USE CASE SPECIFICATION

BrewLite Phase 2 VNPay Sandbox

Phiên bản v3.1 | Cập nhật 31/10/2026 | Trạng thái Candidate — chờ consistency review Use Case; BR-01 đến BR-06 đã Approved

Mục tiêu tài liệu: Mô tả đầy đủ các tương tác giữa actor và hệ thống BrewLite từ xem menu, chọn đồ uống, quản lý giỏ hàng, đặt đơn, khởi tạo và thanh toán qua VNPay Sandbox, xử lý đơn 0 VND (ZERO_AMOUNT), bảo lưu Mock Payment cho automated test/demo, cơ chế IPN / QueryDR reconciliation, vòng đời đơn hàng và xem lịch sử đơn; làm cơ sở xây dựng Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, API/UI và kịch bản kiểm thử tích hợp Phase 2.

Document Control

Thông tin	**Giá trị**
Tên tài liệu	BrewLite – Use Case Specification
Dự án	BrewLite – Ứng dụng đặt đồ uống và thanh toán không tiền mặt
Phiên bản	v3.1 – Đồng bộ VNPay Phase 2 Baseline (BL-CR-VNPAY-001 v1.0)
Ngày lập / Cập nhật	13/10/2026 (v3.0) | 31/10/2026 (đồng bộ v3.1 với dev)
Trạng thái	Candidate — Use Case v3.1 chờ consistency review. Approved chỉ áp dụng baseline nghiệp vụ BL-CR-VNPAY-001; không xác nhận API/architecture/migration/code/Sandbox đã nghiệm thu.
Nguồn yêu cầu	Approved: BR-01–BR-06 và API Contract v3.0 trong phạm vi Phase 1. Candidate: Use Case v3.1 này, US/AC Phase 2 v2.3 (31/10/2026, chờ consistency review), API Contract v4.0 Review Candidate và Payment Architecture Phase 2 v1.0. VERIFY: consistency/approval gates, source contract v4.0, Sandbox/migration/test; Deferred: các chức năng được hoãn theo phạm vi.
Nguồn khung danh mục	Bảo lưu 14 mục UC từ file nguồn. Danh mục và mapping US/AC kế thừa cần Leader xác nhận; không tự coi tài liệu catalog ngoài dev đã Approved.
Người thực hiện cập nhật v3.1	Hoàng Văn Lập (Developer phụ trách Use Case)
Phạm vi	14 mục đặc tả kế thừa; Guest, Customer, người vận hành demo và VNPay Sandbox là actor ngoài. Scheduler/Mock/ZERO_AMOUNT là thành phần nội bộ; nhánh tự hủy UC-ORD-003 là xử lý hỗ trợ, không tạo actor Hệ thống.

Change Log F01–F09

Các nhãn thống nhất

Nhãn	Ý nghĩa và cách sử dụng
Approved	Đã có phê duyệt trong đúng phạm vi của nguồn: BR-01–BR-06 và API Contract v3.0 Phase 1; không tự mở rộng approval sang thiết kế hay implementation khác.
Candidate	Bản tài liệu/thiết kế đã có để review, chưa có hiệu lực như Approved: UC v3.1, US/AC v2.3, API Contract v4.0 và Payment Architecture Phase 2.
VERIFY	Cần kiểm chứng hoặc quyết định còn mở: mâu thuẫn liên tài liệu, contract/protocol, Sandbox, migration, concurrency và test; không dùng để khẳng định đã hoàn tất.
Deferred	Ngoài scope hiện hành, giữ để truy vết tương lai: Cancel chủ động, Coupon Preview và các chức năng Phase 3. Chỉ kích hoạt sau phê duyệt phạm vi/contract.

Mã	Mức độ	Vị trí và cập nhật	Nhãn
UC-F01	P0 Blocker (Resolved)	UC-CAT-002, UC-ORD-001, mục 9: Đã thống nhất quy tắc tính giá round_half_up theo quyết định BL-DEC-PRICING-001 của Project Leader, phù hợp Requirements v3.1 và US–AC v2.3. API Contract v3.0/code Phase 1 sử dụng floor được ghi nhận là vấn đề đồng bộ kỹ thuật riêng, không còn là blocker của đặc tả Use Case sau khi cập nhật toàn bộ công thức liên quan.	Resolved
UC-F02	P1 Major	UC-PAY-001, UC-ORD-003, UC-PAY-002 và mục 7: bổ sung Related User Stories US-VNP-01–06 đúng chức năng; UC-ORD-001 cũng dẫn US-VNP-03 cho lazy cleanup.	Candidate
UC-F03	P1 Major	Document Control, mục 1/2/11 và UC-PAY-001: gọi đúng tên API Contract v4.0 Review Candidate, phân biệt Approved/Candidate/VERIFY; chưa có file v4.0 độc lập tại commit dev, không tự chốt DTO/HTTP hoặc approval.	Candidate
UC-F04	P1 Major	Related Acceptance Criteria, mục 7/10: đối chiếu đủ 48 AC-US-VNP trong US/AC v2.3, thêm mapping vào các UC liên quan và bảng hỗ trợ; giữ mã AC baseline.	Candidate
UC-F05	P1 Major	UC-PAY-001 Main Flow/AF-01: Return URL và IPN/QueryDR bất đồng bộ, có thể khác thứ tự hoặc không có browser return; phân biệt pending/read với	Candidate

Mã	Mức độ	Vị trí và cập nhật	Nhãn
		finalization server-to-server.	
UC-F06	P1 Major	UC-PAY-002 Postconditions/Main Flow/R-02 và các quy tắc giỏ liên quan: PAID/PREPARING/READY/COMPLETED xác minh từ backend đều thuộc nhóm đã thanh toán; hiển thị đúng trạng thái và xóa giỏ theo policy một lần.	Candidate
UC-F07	P2 Minor	UC-ORD-003 Primary Actor: nhấn mạnh Scheduler là Internal Supporting Component, không phải actor ngoài; tự hủy MUST là hành vi nội bộ hỗ trợ UC tạo đơn/thanh toán, Cancel Customer vẫn Deferred.	Candidate
UC-F08	P2 Minor	Document Control, mục 2/10/13: cập nhật file US/AC Phase 2 v2.3 ngày 31/10/2026 trên dev, 6 US-VNP và 48 AC mới; trạng thái Candidate, chờ consistency review cuối.	Candidate
UC-F09	P2 Minor	Mục 11–13 và phần dẫn: thống nhất bốn nhãn Approved, Candidate, VERIFY, Deferred; thêm Change Log này. Candidate cho các sửa tài liệu chưa được review, VERIFY cho việc còn mở; không tự đánh dấu Approved.	Candidate

1. Mục đích và phạm vi tài liệu

Tài liệu Use Case Specification mô tả chi tiết mục tiêu tương tác có ý nghĩa của các actor đối với hệ thống BrewLite. Không tự chuyển mỗi User Story hay Functional Requirement thành một Use Case riêng rẽ. Các quy tắc nền tảng như xác thực JWT, kiểm soát quyền sở hữu (ownership), server-side pricing, idempotency, concurrency chống oversell tồn kho, cơ chế nạp dữ liệu mẫu (seed), và đối soát giao dịch được tích hợp chặt chẽ vào các luồng (Main Flow, Alternative Flows, Exception Flows), Business Rules và Security Rules của từng Use Case liên quan.

Hệ thống BrewLite là ứng dụng đặt đồ uống single-vendor xây dựng trên kiến trúc Web Next.js (frontend) kết nối RESTful API với NestJS (backend), sử dụng PostgreSQL lưu trữ dữ liệu thông qua Prisma ORM.

Phase 2 dùng VNPay Sandbox mặc định, ZERO_AMOUNT cho đơn 0 VND và Mock test/demo có kiểm soát theo BR-01–BR-06 Approved. API Contract v3.0 là contract Phase 1 ở vùng chưa bị thay thế. Thiết kế API Phase 2 có tên API Contract v4.0 Review Candidate (sau đây dùng nhãn Candidate), được US/AC v2.3 và nhóm tham chiếu; chưa thấy file contract v4.0 độc lập tại commit dev đối chiếu. Payment Architecture Phase 2 v1.0 cũng Candidate. VERIFY nội dung contract v4.0 và các endpoint/DTO/HTTP trước khi coi có hiệu lực; chỉ GET /payments/vnpay/ipn đã được chốt trong BR-04.

Các phân hệ phức tạp như thanh toán tiền thật production, quản trị Barista/Admin UI, giao hàng (delivery), microservices, hủy đơn chủ động (FR-ORD-005) và xem trước coupon (POST /coupons/preview) tiếp tục nằm ngoài phạm vi hoặc được đánh dấu Deferred/Not Implemented trong Phase 2.

2. Nguồn tham chiếu và thứ tự ưu tiên

Nguồn	Vai trò và mức ưu tiên
BL-CR-VNPAY-001 v1.0	Baseline nghiệp vụ tối cao đã được Project Leader phê duyệt (Approved – Business Rules Baseline) cho toàn bộ thay đổi tích hợp cổng thanh toán VNPay Phase 2 (BR-01 đến BR-06).
Requirements Specification v3.1	Requirements v3.1 trên dev cung cấp FR, BR-001–052, trạng thái Order và ma trận VNP-01–20. Khi mâu thuẫn về API Phase 1, API Contract v3.0 là nguồn triển khai; khi mâu thuẫn nghiệp vụ VNPay, BR-01–06 Approved được ưu tiên và ghi điểm cần review.
User Stories và Acceptance Criteria	Nguồn Phase 2 hiện có: docs/docs_Phase2/BrewLite_User_Stories_Acceptance_Criteria_Phase2.docx v2.3, ngày 31/10/2026; Candidate, chờ consistency review cuối. Có 49 story/253 AC (205 baseline và 48 AC-US-VNP mới). Mã AC kế thừa đã tồn tại trong v2.2; mapping mới dùng v2.3 và không tự coi Candidate là Approved. VERIFY trạng thái approval Requirements v3.1 nếu cần khóa baseline liên tài liệu; US/AC ghi Leader xác nhận nhưng Document Control của bản Requirements cần thống nhất.
Use Case Catalog v1.0	Giữ 14 mục từ file nguồn; UC-ORD-003 bao gồm xử lý tự động hỗ trợ UC tạo đơn/thanh toán. Không vẽ Scheduler/Hệ thống/Database như actor ngoài chỉ để có đủ số UC.
BrewLite-CongNghePhanMem.pdf	Đề bài gốc môn học: mục tiêu MVP, 10 task bắt buộc, công nghệ Next.js/NestJS và tiêu chí Definition of Done.
API Contract v3.0	Approved – API Contract v3.0 là baseline thiết kế Phase 1 cho Auth/Argon2id, Catalog STANDARD/ONE_SIZE, Mock POST /payments, Order History và Internal Advance. Riêng quy tắc tính giá size sử dụng floor trong API Contract v3.0 đã được Project Leader quyết định đồng bộ sang round_half_up theo BL-DEC-PRICING-001 ngày 31/10/2026, phù hợp Requirements v3.1 và US–AC v2.3. API Contract/code Phase 1 cần được cập nhật tương ứng; không sửa ngược lịch sử phiên bản v3.0. Cancel chủ động và Coupon Preview vẫn Deferred. API Contract v3.0 không dùng để chốt các endpoint VNPay mới thuộc Phase 2.
Payment Architecture Phase 2 v1.0	Candidate tại dev; các route/init status/provider enum/claim metadata và cách lưu bằng chứng là Candidate/VERIFY, phải qua review và API Contract mới.

Nguồn	Vai trò và mức ưu tiên
Mốc đối chiếu dev	Commit 552d75fffbe8a18995b50e72448eaa3a6dfa81a3 ngày 31/10/2026. Nguồn ghim ở mục 11; bản Use Case này vẫn chờ review.
API Contract v4.0 Review Candidate	Candidate — tên bản thiết kế Phase 2 được nhóm và US/AC v2.3 tham chiếu (có tên Review 2 Revised trong nguồn). VERIFY nội dung bản gốc, phê duyệt, DTO/HTTP và protocol: chưa thấy file v4.0 độc lập trên dev tại commit 552d75fffbe8a18995b50e72448eaa3a6dfa81a3; không suy từ merge tài liệu sang Approved.

3. Quy ước đặc tả

Mỗi Use Case được trình bày theo cấu trúc chuẩn hoá với các thành phần nghiệp vụ và kỹ thuật cụ thể:

Thành phần	Ý nghĩa / Cách áp dụng trong tài liệu
Use Case ID / Name	Mã định danh duy nhất UC-<NHÓM>-nnn và tên mục tiêu tương tác chuẩn.
Priority / Scope	MUST = bắt buộc cho core flow MVP; SHOULD = tính năng bổ sung; Deferred = hoãn triển khai.
Goal / Brief Description	Mục tiêu tóm tắt giá trị nghiệp vụ hoặc thao tác mà actor cần đạt được.
Primary / Secondary Actor	Primary Actor: vai trò bên ngoài khởi tạo UC. Secondary Actor: hệ thống bên ngoài hỗ trợ thực thi (ví dụ: VNPay Sandbox).
Internal Supporting Components	Các module nội bộ (NestJS, Zustand, Scheduler...) nằm trong system boundary, hỗ trợ xử lý nghiệp vụ, KHÔNG xem là Actor UML.
Trigger / Preconditions	Sự kiện kích hoạt và các điều kiện tiên quyết cần thoả mãn trước khi thực hiện UC.
Postconditions	Kết quả thành công (Success) và các bất biến nghiệp vụ được bảo toàn khi thất bại (Failure).
Main Success Flow	Chuỗi các bước tương tác chuẩn 1..n giữa Actor và Hệ thống dẫn đến kết quả thành công.
Alternative Flows (AF)	Các nhánh nghiệp vụ hợp lệ khác (ví dụ: đơn 0 VND, Mock test/demo, QueryDR reconciliation, retry...).

Thành phần	Ý nghĩa / Cách áp dụng trong tài liệu
Exception Flows (EF)	Các trường hợp lỗi, thất bại hoặc ngoại lệ (ví dụ: sai chữ ký HMAC, timeout gateway, hết hạn trong Grace Period, Late SUCCESS...).
Business Rules (BR)	BR-01–BR-06 là 6 quyết định toàn cục VNPay; BR-001–BR-052 là quy tắc Requirements cũ. R-01, R-02... trong một UC chỉ là quy tắc cục bộ của UC đó, không ghi đè hoặc tạo lại BR toàn cục.
Security Rules (SEC)	Quy định bảo mật, xác thực JWT, bảo vệ quyền sở hữu (ownership), chữ ký số HMAC-SHA512, che giấu dữ liệu nhạy cảm.
Related US / FR / AC / UC	Ma trận truy vết ngược về User Stories, Functional Requirements, Acceptance Criteria và UC liên quan.
Endpoint / Interaction	Đặc tả các endpoint REST API, HTTP method, headers và tham số tương tác.

Phản hồi Phase 1 theo API Contract v3.0: 400 validation/cart/coupon; 401 JWT/credentials; 403 FORBIDDEN cho internal key; 404 để bảo vệ tài nguyên chính chủ; 409 transition/stock/quota/idempotency. Không tự áp 403 FORBIDDEN cho Mock bị tắt: bắt buộc từ chối không đổi nghiệp vụ, nhưng HTTP/code cụ thể của policy mới chờ API Contract Phase 2. IPN dùng JSON RspCode/Message theo VNPay, không dùng error envelope JWT; tên endpoint/status/body mới chưa được phê duyệt phải ghi Candidate.

4. Actor Catalog

Hệ thống BrewLite phân định rõ các tác nhân bên ngoài (Actor) tương tác qua ranh giới hệ thống (system boundary):

Actor	Loại	Vai trò và quyền hạn trong BrewLite
Guest	Human / Primary	Người dùng chưa đăng nhập. Được phép xem menu, chi tiết đồ uống, chọn size/topping, quản lý giỏ hàng ở trình duyệt, đăng ký tài khoản và truy cập trang đăng nhập.
Customer	Human / Primary	Khách hàng đã có tài khoản, đăng nhập nhận access token JWT (thời hạn 60 phút). Được phép tạo Order PENDING, khởi tạo thanh toán VNPay Sandbox, thực hiện đơn 0 VND, xem xác nhận và lịch sử đơn của chính mình.
Người vận hành demo nội bộ	Human / Primary (giới hạn)	Thực hiện gọi API nội bộ POST /internal/orders/:id/advance với header X-Internal-Key để mô phỏng chuyển trạng thái sau PAID (PAID → PREPARING → READY

Actor	Loại	Vai trò và quyền hạn trong BrewLite
		→ COMPLETED) cho mục đích nghiệm thu đồ án; không có giao diện Barista/Admin.
Cổng thanh toán VNPay Sandbox	External System / Secondary	Hệ thống cổng thanh toán bên ngoài tích hợp trong Phase 2. Đóng vai trò Secondary Actor tiếp nhận yêu cầu chuyển hướng thanh toán từ Customer, gửi kết quả thanh toán bất đồng bộ qua webhook IPN (GET /payments/vnpay/ipn) và phản hồi truy vấn đối soát QueryDR.

4.1. Internal Supporting Components – Thành phần hỗ trợ nội bộ

Các thành phần dưới đây thuộc phạm vi xử lý bên trong ranh giới hệ thống (system boundary) của BrewLite, đóng vai trò hỗ trợ thực thi nghiệp vụ nhưng KHÔNG phải là Actor UML khi vẽ Use Case Diagram toàn hệ thống:

Thành phần nội bộ	Vai trò và trách nhiệm kỹ thuật
Client Cart State (Zustand)	Zustand/localStorage quản lý giỏ. Xóa khi frontend đọc Order PAID/PREPARING/READY/COMPLETED đã được backend xác minh hoặc logout chủ động; không xóa khi redirect/Return URL, Payment PENDING, timeout hoặc late SUCCESS của Order CANCELLED.
Backend Catalog API	GET /products public không phân trang, wrapper items; chi tiết theo sizePolicy STANDARD (S/M/L 100/120/140) hoặc ONE_SIZE (100%). Topping phải thuộc Product và còn khả dụng; availability xét stock > 0 và category active.
Backend Order & Inventory Service	Thực thi kiểm tra dữ liệu giỏ server-side, tính giá động, giữ/hoàn tồn kho nguyên tử theo sản phẩm (ly), quản lý vòng đời 7 trạng thái Order, bảo đảm tối đa 1 Order active.
Backend Promotion & Loyalty Service	Quản lý giữ/tiêu thụ/giải phóng lượt coupon (HELD/CONSUMED/RELEASED), tính giảm giá FIXED/PERCENT, cộng điểm tích lũy floor(total/10.000) đúng 1 lần khi Order PAID.
VNPay Integration Module	Tạo URL thanh toán VNPay Sandbox kèm vnp_TxnRef duy nhất và hạn URL không vượt order.expiresAt; xác thực chữ ký HMAC-SHA512 của IPN/QueryDR response; gửi truy vấn đối soát QueryDR.
Payment Finalization Service	Finalization chung cho IPN/QueryDR/Mock/ZERO_AMOUNT; khóa và đọc lại Order/attempt, xác minh kết quả, paid time và invariants. Financial SUCCESS không đồng nghĩa Order PAID;

Thành phần nội bộ	Vai trò và trách nhiệm kỹ thuật
	late/contradictory result ghi bằng chứng an toàn và chuyển review, không trùng side effects.
Payment Reconciliation Scheduler	Tác vụ chạy ngầm định kỳ kích hoạt đối soát tự động qua QueryDR khi Order đạt expiresAt mà còn attempt PENDING: thực hiện trong Grace Period 5 phút, và sau Grace mỗi 10 phút tối đa 60 phút.
Order Expiration Task (Scheduled Job)	Scheduler tick mỗi phút và lazy expiration trong Create Order dùng chung policy TTL/grace. Kiểm tra sau khóa Order: không VNPay PENDING thì hủy khi đủ điều kiện; có PENDING thì giữ active 5 phút. Hết grace phải release Order chưa đủ điều kiện PAID, không bỏ sót chỉ vì đã có bằng chứng tài chính SUCCESS.
Zero-Amount Settlement Handler	Backend xác minh totalVnd = 0 và Order đủ điều kiện; ZERO_AMOUNT tạo SUCCESS 0 VND qua finalization chung, không gọi VNPay/Mock và cộng 0 điểm. Chặn nếu còn VNPay PENDING/unknown; không phải mọi đơn 0 VND đều do coupon 100%.
Mock Payment Service	Module nội bộ NestJS giả lập xử lý thanh toán cho phương thức WALLET và CARD phục vụ automated testing và demo dự phòng khi được backend cho phép; vô hiệu hoá trên production.

5. Use Case Overview

Bảo lưu 14 mục đặc tả của file nguồn. UC-PAY-001 được đồng bộ VNPay Sandbox/ZERO_AMOUNT/Mock; nhánh Scheduler của UC-ORD-003 là hành vi nội bộ hỗ trợ, không phải mục tiêu actor ngoài độc lập trên Use Case Diagram.

UC ID	Use Case Name	Primary Actor	Ưu tiên	Ghi chú phạm vi Phase 2
UC-AUTH-001	Đăng ký tài khoản Customer	Guest	MUST	Argon2id băm mật khẩu, DTO whitelist, 0 điểm ban đầu.
UC-AUTH-002	Đăng nhập bằng Email/Password	Customer	MUST	JWT 60 phút, giữ nguyên giỏ hàng.
UC-AUTH-003	Đăng xuất chủ động	Customer	SHOULD	Xóa JWT và xóa giỏ hàng ở client.
UC-CAT-001	Xem danh sách đồ uống (Menu)	Guest / Customer	MUST	GET /products không phân trang, wrapper items.

UC ID	Use Case Name	Primary Actor	Ưu tiên	Ghi chú phạm vi Phase 2
UC-CAT-002	Xem chi tiết và lựa chọn Size/Topping	Guest / Customer	MUST	STANDARD: S/M/L; ONE_SIZE: chỉ ONE_SIZE; topping thuộc Product, tối đa 3; giá round_half_up theo BL-DEC-PRICING-001
UC-CART-001	Quản lý giỏ hàng	Guest / Customer	MUST	Client state Zustand, gộp dòng trùng, tối đa 20 dòng, max 10/ly.
UC-ORD-001	Tạo đơn hàng từ giỏ hàng	Customer	MUST	POST /orders, trừ stock ly, giữ coupon HELD, tối đa 1 đơn chờ.
UC-ORD-002	Xem lịch sử và chi tiết đơn hàng	Customer	MUST	GET /orders/me lọc theo JWT, snapshot bất biến.
UC-ORD-003	Tự hủy đơn quá hạn và hủy chủ động Deferred	Tự động nội bộ; Customer chỉ nhánh Deferred	MUST (hết hạn) SHOULD (chủ động)	Hết hạn 15p + Grace Period 5p (MUST); hủy chủ động (Deferred).
UC-ORD-004	Chuyển trạng thái xử lý đơn hàng (nội bộ/demo)	Người vận hành demo nội bộ	MUST	POST /internal/orders/:id/advance với X-Internal-Key.
UC-PAY-001	Thanh toán đơn hàng qua VNPay Sandbox / ZERO_AMOUNT / Mock	Customer	MUST	Cổng VNPay Sandbox mặc định, ZERO_AMOUNT cho 0 VND, Mock cho test.
UC-PAY-002	Xem kết quả và xác nhận thanh toán	Customer	MUST	Hiển thị trạng thái backend đã xác minh, mã đơn, snapshot.

UC ID	Use Case Name	Primary Actor	Ưu tiên	Ghi chú phạm vi Phase 2
UC-PRO-001	Xem điểm tích lũy và thông tin ưu đãi	Customer	SHOULD	GET /auth/me đọc loyaltyPoints, GET /orders/me xem pointsEarned.
UC-PRO-002	Xem trước mã giảm giá trước khi tạo đơn	Customer	SHOULD (Deferred)	POST /coupons/preview chưa chốt contract triển khai Phase 2.

6. Detailed Use Case Specifications

6.1. UC-AUTH-001 – Đăng ký tài khoản Customer

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-AUTH-001
Use Case Name	Đăng ký tài khoản Customer
Priority / Scope	MUST | Nhóm Identity & Account
Goal / Brief Description	Guest tạo tài khoản Customer bằng email và mật khẩu để có thể sử dụng các chức năng đặt món cần xác thực.
Primary Actor	Guest
Secondary Actor	Không có
Internal Supporting Components	Authentication Service, User Database (PostgreSQL)
Trigger	Guest chọn Đăng ký và gửi thông tin tài khoản.
Preconditions	• Guest chưa đăng nhập; có email và mật khẩu để nhập. • Dịch vụ xác thực và CSDL có thể kiểm tra dữ liệu và ghi tài khoản.
Postconditions	Success: Một tài khoản Customer được tạo; email lưu ở dạng chuẩn hóa (trim/lowercase), passwordHash dùng Argon2id, loyaltyPoints = 0. Việc đăng nhập để đặt hàng được mô tả trong UC-AUTH-002. Failure: Không tạo User mới, không phát JWT khi dữ liệu không hợp lệ hoặc email trùng.
Main Success Flow	1. Guest nhập email, password và fullName tùy chọn.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	2. Backend trim/lowercase email, validate DTO; không trim/normalize password. 3. Bỏ qua trường role/loyaltyPoints do client tự thêm; không tạo role/permission database ngoài scope. 4. Hash password bằng Argon2id, salt an toàn; tạo User với loyaltyPoints = 0, unique email ở database. 5. Trả HTTP 201 gồm id/email/fullName theo contract; không password/hash/token. 6. Guest đăng nhập qua UC-AUTH-002; đăng ký không tự phát JWT.
Alternative Flows	AF-01 – Email nhập có chữ hoa hoặc khoảng trắng: chuẩn hóa trước khi kiểm tra trùng; quay lại bước 3 của luồng chính. AF-02 – Có họ tên hợp lệ: lưu trường tùy chọn nếu DTO cho phép mà không thay đổi quyền mặc định.
Exception Flows	EF-01 – Email trùng (kể cả sau chuẩn hóa): trả HTTP 409 EMAIL_ALREADY_EXISTS; không tạo User thứ hai. EF-02 – Email sai định dạng, thiếu trường hoặc mật khẩu dưới 8 ký tự: HTTP 400 VALIDATION_ERROR, nêu trường sai. EF-03 – Client gửi role hoặc loyaltyPoints giả: bỏ qua; tài khoản được tạo vẫn là Customer với điểm 0. EF-04 – Lỗi lưu tài khoản CSDL: rollback, trả 500 INTERNAL_ERROR.
Business Rules	R-01 — Email chuẩn hóa và duy nhất; mật khẩu ít nhất 8 ký tự. R-02 — Không cho tự chỉ định vai trò; điểm khởi tạo bằng 0. R-03 — Đăng ký thành công không đồng nghĩa với đã đăng nhập.
Authorization / Security Rules	SEC-01 – Mật khẩu chỉ lưu hash Argon2id (salt an toàn); không trả hoặc log mật khẩu gốc. SEC-02 – Backend whitelist DTO và áp unique constraint; thông báo trùng email 409 được chấp nhận cho MVP.
Related Requirements	FR-AUTH-001; FR-AUTHZ-001, 003
Related User Stories	US-AUTH-01
Related Acceptance Criteria	AC-US-AUTH-01-01..05
Related Use Cases	UC-AUTH-002
Endpoint / Interaction	POST /auth/register

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Special Requirements / Notes	Đăng ký là endpoint public, không yêu cầu JWT. | Đề bài: Task 7

6.2. UC-AUTH-002 – Đăng nhập bằng Email/Password

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-AUTH-002
Use Case Name	Đăng nhập bằng Email/Password
Priority / Scope	MUST | Nhóm Identity & Account
Goal / Brief Description	Customer xác minh thông tin đăng nhập để nhận JWT và tiếp tục đặt món mà không mất giỏ hàng đã chọn.
Primary Actor	Customer
Secondary Actor	Không có
Internal Supporting Components	Authentication Service (NestJS/Passport JWT)
Trigger	Customer gửi email và mật khẩu tại màn hình đăng nhập.
Preconditions	• Đã có User Customer và credential được lưu an toàn. • Hệ thống có thể kiểm tra hash mật khẩu và ký JWT.
Postconditions	Success: Customer nhận JWT với sub định danh và thời hạn 60 phút; phiên xác thực phía client được cập nhật; giỏ trước đăng nhập giữ nguyên. Failure: Không phát token, không thay đổi giỏ hàng hay quyền truy cập nếu đăng nhập thất bại.
Main Success Flow	1. Customer mở trang đăng nhập, nhập email và mật khẩu. 2. Backend tìm User theo email và đối chiếu mật khẩu với Argon2id hash. 3. Khi xác thực hợp lệ, hệ thống cấp access token JWT chứa sub và thời hạn 60 phút. 4. Client ghi nhận trạng thái đăng nhập mà không reset Cart hiện tại. 5. Hệ thống đưa Customer về luồng mua hàng và cho phép gọi các API cần JWT.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Alternative Flows	AF-01 – Giỏ đã có trước khi đăng nhập: toàn bộ cấu hình món và số lượng được giữ lại. AF-02 – JWT hết hạn khi đang đặt món: client yêu cầu đăng nhập lại; sau đăng nhập hợp lệ người dùng tiếp tục với giỏ được giữ.
Exception Flows	EF-01 – Email không tồn tại: HTTP 401 INVALID_CREDENTIALS, thông báo chung. EF-02 – Sai mật khẩu: HTTP 401 INVALID_CREDENTIALS giống hệt trường hợp email không tồn tại, không phát token. EF-03 – JWT hết hạn/sai chữ ký khi gọi nghiệp vụ sau đăng nhập: API trả 401; frontend không xem đây là đăng xuất chủ động. EF-04 – Dịch vụ cấp token lỗi: không thông báo đăng nhập thành công giả.
Business Rules	R-01 — JWT có sub lấy từ User, hết hạn sau 60 phút. R-02 — Đăng nhập không xóa hay thay đổi giỏ; logout chủ động xử lý khác với hết hạn token. R-03 — Đăng nhập chỉ xác nhận danh tính; quyền sở hữu từng Order vẫn kiểm tra tại UC nghiệp vụ.
Authorization / Security Rules	SEC-01 – Backend xác minh Argon2id và giữ JWT_SECRET trong biến môi trường bí mật. SEC-02 – API cần JWT kiểm tra chữ ký, thời hạn; lấy userId từ token, không từ body/query. SEC-03 – Thông báo sai email và sai password dùng chung một câu để chống dò quét tài khoản.
Related Requirements	FR-AUTH-002, 003; FR-AUTHZ-001..003
Related User Stories	US-AUTH-02; US-AUTH-03
Related Acceptance Criteria	AC-US-AUTH-02-01..04; AC-US-AUTH-03-01..04
Related Use Cases	UC-AUTH-001; UC-AUTH-003; UC-ORD-001; UC-PAY-001
Endpoint / Interaction	POST /auth/login
Special Requirements / Notes	Rate limit đăng nhập được nêu ở mức SHOULD trong nguồn; không coi là MUST của UC. | Đề bài: Task 7

6.3. UC-AUTH-003 – Đăng xuất chủ động

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-AUTH-003
Use Case Name	Đăng xuất chủ động
Priority / Scope	SHOULD | Nhóm Identity & Account
Goal / Brief Description	Customer kết thúc đăng nhập trên trình duyệt hiện tại và xóa giỏ để không lộ dữ liệu lựa chọn trên thiết bị dùng chung.
Primary Actor	Customer
Secondary Actor	Không có
Internal Supporting Components	Frontend Auth State, Client Cart State, localStorage
Trigger	Customer chọn Đăng xuất.
Preconditions	• Client đang giữ access token/trạng thái đã đăng nhập. • Có thể truy cập thao tác đăng xuất trên giao diện.
Postconditions	Success: Access token và Cart (gồm localStorage) bị xóa; giao diện trở về Guest, kể cả khi tải lại. Failure: Nếu Customer không xác nhận thao tác (khi được hỏi), trạng thái đăng nhập và giỏ giữ nguyên.
Main Success Flow	1. Customer chọn Đăng xuất trên giao diện. 2. Nếu giỏ có món và chức năng xác nhận được triển khai, hệ thống cảnh báo sẽ xóa giỏ. 3. Customer xác nhận đăng xuất. 4. Client xóa access token và reset Cart trong bộ nhớ và localStorage. 5. Giao diện chuyển về trạng thái Guest/menu; chức năng cần JWT buộc đăng nhập lại.
Alternative Flows	AF-01 – Giỏ rỗng: đăng xuất trực tiếp, không cần cảnh báo xóa giỏ. AF-02 – Customer từ chối hộp xác nhận (SHOULD): hủy thao tác đăng xuất, giỏ/token không bị xóa.
Exception Flows	EF-01 – Chỉ hết hạn JWT hoặc backend trả 401: không thực hiện quy tắc xóa giỏ của đăng xuất chủ động.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	EF-02 – Xóa dữ liệu persist có lỗi: client xử lý dọn dẹp bộ nhớ state an toàn.
Business Rules	R-01 — Logout chủ động: xóa token và toàn bộ Cart; token hết hạn/401: xóa token nhưng giữ Cart. R-02 — Không có refresh session phía server cho MVP.
Authorization / Security Rules	SEC-01 – Đăng xuất là thao tác xóa token phía client; JWT cũ chưa bị thu hồi phía server và có thể dùng đến khi hết hạn. SEC-02 – Cart trên localStorage cũng phải xóa để tránh người dùng sau thấy dữ liệu trước.
Related Requirements	FR-AUTH-004; FR-CART-004
Related User Stories	US-AUTH-04; US-CART-04
Related Acceptance Criteria	AC-US-AUTH-04-01..04; AC-US-CART-04-02..03
Related Use Cases	UC-AUTH-002; UC-CART-001
Endpoint / Interaction	Thao tác client; không có endpoint đăng xuất server
Special Requirements / Notes	Không bổ sung refresh token hay thu hồi JWT server vì ngoài phạm vi MVP. | Đề bài: Task 7

6.4. UC-CAT-001 – Xem danh sách đồ uống (Menu)

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-CAT-001
Use Case Name	Xem danh sách đồ uống (Menu)
Priority / Scope	MUST | Nhóm Menu & Catalog
Goal / Brief Description	Người dùng xem danh sách đồ uống, giá cơ bản, hình ảnh và trạng thái còn/hết hàng trước khi quyết định mua.
Primary Actor	Guest / Customer
Secondary Actor	Không có
Internal Supporting Components	Backend Catalog API / Catalog Service
Trigger	Guest hoặc Customer mở trang Menu.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Preconditions	• Web Client kết nối được API Catalog. • Hệ thống có dữ liệu menu (được nạp qua seed).
Postconditions	Success: Giao diện hiển thị các món với tên, hình, giá cơ bản (basePriceVnd) và cờ còn/hết; người dùng có thể chọn món để xem chi tiết. Failure: Không làm thay đổi Order, Payment, Cart hoặc stock nếu trang tải lỗi/rỗng.
Main Success Flow	1. Guest/Customer mở Menu; frontend gọi GET /products không page/limit. 2. Backend trả {items:[...]} sắp xếp name ASC, id ASC. 3. Mỗi item giữ id/name/imageUrl/basePriceVnd/isAvailable và category/description/rating/isNew/isBestseller theo DTO hiện hành. 4. isAvailable = stock > 0 và category.isActive; không công khai stock chính xác. 5. Người dùng chọn món để vào UC-CAT-002; size/topping lấy từ API chi tiết.
Alternative Flows	AF-01 – Danh sách rỗng: hiển thị empty state, không tạo sản phẩm giả. AF-02 – Đang tải/lỗi tải: hiển thị loading/error state; ảnh lỗi dùng ảnh thay thế.
Exception Flows	EF-01 – Mất kết nối API / Lỗi máy chủ: hiển thị error state kèm nút tải lại. EF-02 – Đường dẫn ảnh hỏng: hiển thị fallback placeholder, không vỡ layout.
Business Rules	R-01 – Giá menu là basePriceVnd; STANDARD có S=100%, ONE_SIZE có ONE_SIZE=100%. R-02 – name ASC, id ASC; không trả stock hay dữ liệu nội bộ. R-03 – Catalog không phân trang; phân trang SHOULD — Deferred.
Authorization / Security Rules	SEC-01 – Endpoint GET /products công khai, không đòi hỏi JWT. SEC-02 – Không trả trường nhạy cảm hoặc stock chính xác ra public DTO.
Related Requirements	FR-CAT-001, 004, 005
Related User Stories	US-CAT-01; US-CAT-04; US-CAT-05

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Related Acceptance Criteria	AC-US-CAT-01-01..06; AC-US-CAT-04-01..03; AC-US-CAT-05-01..04
Related Use Cases	UC-CAT-002; UC-CART-001
Endpoint / Interaction	GET /products
Special Requirements / Notes	Mục tiêu phản hồi < 500 ms với dữ liệu mẫu. | Đề bài: Task 2, 3

6.5. UC-CAT-002 – Xem chi tiết và lựa chọn Size/Topping

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-CAT-002
Use Case Name	Xem chi tiết và lựa chọn Size/Topping
Priority / Scope	MUST | Nhóm Menu & Catalog
Goal / Brief Description	Người dùng xem thông tin chi tiết đồ uống và chọn size, topping để thấy giá cấu hình trước khi thêm vào Cart.
Primary Actor	Guest / Customer
Secondary Actor	Không có
Internal Supporting Components	Backend Catalog API / Catalog Service
Trigger	Người dùng chọn một món trên Menu.
Preconditions	• Có mã Product hợp lệ từ menu. • API chi tiết Product truy cập công khai.
Postconditions	Success: Người dùng xem chi tiết và giá tạm tính theo cấu hình hợp lệ; lựa chọn sẵn sàng đưa vào UC-CART-001. Failure: Không thêm item vào giỏ nếu món không tồn tại, hết hàng trên UI hoặc lựa chọn không hợp lệ.
Main Success Flow	1. Người dùng mở Product; frontend gọi GET /products/:id. 2. Backend trả sizePolicy, sizes và toppings được liên kết Product, chỉ topping còn khả dụng. 3. STANDARD: mặc định S, cho S/M/L với hệ số 100/120/140. ONE_SIZE: mặc định/chỉ ONE_SIZE, hệ số 100; không hiện S/M/L giả.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	4. Người dùng chọn tối đa 3 topping khác nhau trong danh sách Product. 5. Giá tạm tính = round_half_up(basePriceVnd × multiplierPercent / 100) + tổng toppingPriceVnd; làm tròn đến đơn vị VND, không nhân topping với hệ số size. 6. Chỉ cho thêm giỏ khi isAvailable và cấu hình hợp lệ; backend kiểm tra lại tại POST /orders.
Alternative Flows	AF-01 – STANDARD đổi S/M/L theo 100/120/140; ONE_SIZE luôn 100%. AF-02 – Chọn/bỏ topping liên kết Product, không trùng, tối đa 3. AF-03 – Stock = 0 hoặc category inactive: isAvailable=false, UI chặn thêm; request trực tiếp vẫn phải validate tại backend.
Exception Flows	EF-01 – Path ID không phải UUID: 400 theo Product contract; UUID hợp lệ không tồn tại: 404. EF-02 – Quá 3, trùng, không liên kết hoặc topping unavailable: UI chặn; POST /orders revalidate. EF-03 – Sai shape/enum/UUID ở Order: VALIDATION_ERROR; enum size hợp lệ nhưng sai sizePolicy hoặc semantic cart: INVALID_CART. Không tự đổi lỗi Product legacy sang envelope mới.
Business Rules	R-01 – sizePolicy STANDARD chỉ S/M/L; ONE_SIZE chỉ ONE_SIZE, tất cả theo sizes backend trả. R-02 – Topping phải thuộc Product, khả dụng, không trùng và tối đa 3/ly. R-03 – Đơn giá được tính bằng round_half_up(basePriceVnd × multiplierPercent / 100) + tổng toppingPriceVnd, làm tròn đến đơn vị VND. Backend quyết định giá cuối cùng; client chỉ hiển thị giá tạm tính. Căn cứ: BL-DEC-PRICING-001 và Requirements v3.1.
Authorization / Security Rules	SEC-01 – Endpoint công khai, không yêu cầu JWT. SEC-02 – Giá client chỉ mang tính hiển thị tạm tính; backend tính lại authoritative khi tạo đơn.
Related Requirements	FR-CAT-002, 003, 004
Related User Stories	US-CAT-02; US-CAT-03; US-CAT-04

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Related Acceptance Criteria	AC-US-CAT-02-01..04; AC-US-CAT-03-01..05; AC-US-CAT-04-01..03
Related Use Cases	UC-CAT-001; UC-CART-001; UC-ORD-001
Endpoint / Interaction	GET /products/:id
Special Requirements / Notes	Ví dụ kiểm thử: Base 45k, L = 63k; Base 45k, M + 2 topping (5k, 7k) = 66k. | Đề bài: Task 2, 4 RESOLVED – UC-F01: Project Leader đã chốt quy tắc tính giá round_half_up đến đơn vị VND theo BL-DEC-PRICING-001 ngày 31/10/2026, thống nhất với Requirements v3.1 và US–AC v2.3. API Contract v3.0 và code Phase 1 còn sử dụng floor được ghi nhận là vấn đề đồng bộ kỹ thuật riêng, không làm thay đổi quy tắc nghiệp vụ đã chốt.

6.6. UC-CART-001 – Quản lý giỏ hàng

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-CART-001
Use Case Name	Quản lý giỏ hàng
Priority / Scope	MUST | Nhóm Shopping Cart
Goal / Brief Description	Người dùng thêm, xem, chỉnh số lượng, xóa đồ uống và xem tổng tiền tạm tính trước khi tạo Order.
Primary Actor	Guest / Customer
Secondary Actor	Không có
Internal Supporting Components	Client Cart State (Zustand store), localStorage
Trigger	Người dùng chọn Thêm vào giỏ, mở giỏ hoặc thay đổi một dòng Cart.
Preconditions	• Ứng dụng đã tải; người dùng có thể xem catalog. • Thao tác thêm có cấu hình Product/size/topping hợp lệ.
Postconditions	Success: Giỏ hiển thị đúng các dòng cấu hình và số lượng, tổng tạm tính cập nhật, duy trì theo quy tắc vòng đời phiên.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	Failure: Thao tác sai không phá vỡ giỏ; tạo Order thất bại giỏ vẫn được bảo toàn nguyên vẹn.
Main Success Flow	1. Người dùng chọn món/size/topping và số lượng, bấm Thêm vào giỏ. 2. Client kiểm tra cấu hình hợp lệ, số ly trên mỗi dòng 1..10 và giỏ không quá 20 dòng. 3. Nếu cùng Product, size và tập topping (không phân biệt thứ tự chọn), client gộp vào dòng cũ và cộng dồn số lượng. 4. Client lưu Cart vào state và đồng bộ localStorage. 5. Người dùng mở giỏ xem từng dòng, tăng/giảm số lượng hoặc xóa dòng. 6. Client cập nhật tổng tạm tính = tổng (đơn giá cấu hình × qty) và hiển thị định dạng VND. 7. Giỏ được duy trì khi chuyển trang/tải lại trang. 8. Khi bấm Đặt hàng, nếu chưa đăng nhập yêu cầu UC-AUTH-002, sau đó chuyển sang UC-ORD-001.
Alternative Flows	AF-01 – Cùng Product/size/tập topping: gộp; vượt 10 giữ mức 10 và thông báo. AF-02 – Cấu hình khác tạo dòng riêng, tối đa 20 dòng. AF-03 – Giảm từ 1 hoặc bấm Xóa thì loại dòng; không lưu qty=0. AF-04 – Khôi phục localStorage, loại dữ liệu hỏng; không dùng được storage thì giỏ bộ nhớ, mất khi reload. AF-05 – Giữ giỏ khi đăng nhập/401, Order PENDING/PAYMENT_FAILED/CANCELLED hoặc Payment chưa rõ. Xóa khi frontend xác nhận Order thuộc nhóm đã thanh toán PAID/PREPARING/READY/COMPLETED từ backend hoặc logout; Return URL không phải bằng chứng.
Exception Flows	EF-01 – Thêm cấu hình mới khi giỏ đã đủ 20 dòng: từ chối và thông báo giới hạn. EF-02 – Giỏ rỗng: hiển thị empty state, vô hiệu hoá nút Đặt hàng.
Business Rules	R-01 — Định danh dòng: Product + Size + Tập Topping (không phân biệt thứ tự chọn topping). R-02 — Giới hạn: 1..10 ly/dòng; tối đa 20 dòng trong giỏ. R-03 — Giỏ client chỉ là ý định mua hàng tạm tính; server tính lại toàn bộ khi tạo Order.
Authorization / Security Rules	SEC-01 – Guest được quản lý giỏ hàng ở client mà không cần đăng nhập.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	SEC-02 – Dữ liệu client không đáng tin cậy; backend kiểm tra độc lập toàn diện khi tạo Order.
Related Requirements	FR-CART-001..005; FR-CAT-003
Related User Stories	US-CART-01..05
Related Acceptance Criteria	AC-US-CART-01-01..06; AC-US-CART-02-01..05; AC-US-CART-03-01..04; AC-US-CART-04-01..05; AC-US-CART-05-01..06
Related Use Cases	UC-CAT-002; UC-AUTH-002; UC-ORD-001
Endpoint / Interaction	Client State (Zustand); chuyển sang POST /orders
Special Requirements / Notes	Đề bài: Task 5

6.7. UC-ORD-001 – Tạo đơn hàng từ giỏ hàng

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-ORD-001
Use Case Name	Tạo đơn hàng từ giỏ hàng
Priority / Scope	MUST | Nhóm Order Management
Goal / Brief Description	Customer chuyển giỏ hợp lệ thành một Order PENDING với snapshot bất biến, tổng tiền do server tính, giữ tồn kho và lượt coupon an toàn.
Primary Actor	Customer
Secondary Actor	Không có
Internal Supporting Components	Order Service, Inventory Service, Promotion Service, PostgreSQL Transaction
Trigger	Customer chọn Đặt hàng sau khi xem giỏ và chọn mã giảm giá (nếu có).
Preconditions	• Customer đã đăng nhập với JWT hợp lệ. • Client có dữ liệu giỏ hàng để gửi yêu cầu. • Backend sẵn sàng thực thi transaction kiểm tra và ghi dữ liệu.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Postconditions	Success: Tạo đúng 1 Order PENDING (mã đơn không tuần tự), snapshot toàn bộ OrderItem/Topping, trừ tồn kho (Product stock), giữ 1 lượt coupon HELD trong cùng transaction. Giỏ client giữ nguyên cho bước thanh toán. Failure: Rollback toàn bộ transaction, không tạo đơn 'ma', không giữ kho/coupon nếu có bất kỳ lỗi nào.
Main Success Flow	1. Customer gửi POST /orders kèm JWT, items và couponCode tùy chọn; amount/userId/status client không được tin. 2. Validate DTO: shape/UUID/enum trước semantic cart; size theo STANDARD/ONE_SIZE, topping thuộc Product và khả dụng, qty 1..10, tối đa 20 dòng. 3. Kiểm tra coupon hợp lệ, active Order, stock tổng theo Product rồi quota coupon theo thứ tự contract. 4. Backend tính unitPriceVnd = round_half_up (basePriceVnd × multiplierPercent / 100) + tổng topping; lineTotal = unitPrice × qty; subtotal = tổng dòng, total = subtotal − discount theo policy coupon hiện hành. 5. Trong transaction và sau khóa: recheck active Order/expiry; dùng shared expiration primitive theo BR-03 (AF-05), reserve stock/coupon, tạo Order PENDING, expiresAt = createdAt + 15 phút và snapshot bất biến. 6. Commit rồi trả response theo contract; client giữ Cart và chuyển sang UC-PAY-001. Lỗi rollback phần chưa commit, không lưu đơn/tài nguyên nửa vời.
Alternative Flows	AF-01 – Không coupon: discount=0. AF-02 – Coupon hợp lệ: chuẩn hóa, kiểm tra thời hạn/minSubtotal/quota, tính discount theo backend và snapshot. AF-03 – totalVnd=0: vẫn tạo Order PENDING, hoàn tất qua ZERO_AMOUNT đủ điều kiện, không gọi VNPay. AF-04 – Order active PENDING/PAYMENT_FAILED kể cả grace: 409 PENDING_ORDER_EXISTS, không tạo Order/reservation thứ hai. AF-05 – Order cũ hết hạn: khóa rồi xét cùng expiration policy như Scheduler. Không VNPay PENDING và đủ điều kiện thì CANCELLED/release một lần; có PENDING trong 5 phút grace vẫn active. Hết grace chưa đủ điều kiện PAID thì CANCELLED/release, Payment unknown vẫn PENDING. Chỉ sau cleanup commit hợp lệ mới tạo Order mới; cleanup lỗi không tạo Order mới.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Exception Flows	EF-01 – Thiếu/sai/hết hạn JWT: 401 UNAUTHORIZED. EF-02 – Giỏ rỗng, trùng cấu hình, quá 20 dòng, số lượng ngoài 1..10: 400 INVALID_CART kèm định danh dòng lỗi. EF-03 – Mã coupon sai, hết hạn, chưa đến hạn hoặc dưới minSubtotal: 400 INVALID_COUPON, không tạo đơn. EF-04 – Thiếu tồn kho: 409 INSUFFICIENT_STOCK; rollback toàn bộ, không tạo đơn. EF-05 – Coupon hết lượt dùng: 409 COUPON_UNAVAILABLE (ưu tiên báo INSUFFICIENT_STOCK nếu cả hai cùng thiếu). EF-06 – Đang có đơn active (kể cả trong Grace Period 5 phút khi có giao dịch chờ): 409 PENDING_ORDER_EXISTS. EF-07 – Lỗi transaction hệ thống: rollback toàn bộ, trả 500 INTERNAL_ERROR.
Business Rules	R-01 – JWT → DTO/giỏ/coupon → Order active → stock → quota coupon. R-02 – Giá theo size được tính bằng round_half_up(basePriceVnd × multiplierPercent / 100) + tổng toppingPriceVnd, làm tròn đến đơn vị VND theo BL-DEC-PRICING-001. Backend tính lại giá cuối cùng từ Catalog; không sử dụng giá do client gửi. R-03 – Reserve theo Product khi tạo Order; FAILED/retry không thêm movement; chỉ release khi CANCELLED hợp lệ. R-04 – Một Order active PENDING/PAYMENT_FAILED mỗi Customer, kể cả grace. R-05 – Snapshot không đổi; expiresAt = createdAt + 15 phút, retry không gia hạn. R-06 – Shared expiration áp dụng cho cả Scheduler và lazy cleanup Create Order; không tự hủy trong grace.
Authorization / Security Rules	SEC-01 – Bắt buộc JWT; userId chỉ lấy từ token đã xác thực, không tin userId từ client. SEC-02 – Whitelist DTO, bỏ qua mọi trường giá tiền, tổng tiền hoặc role do client gửi. SEC-03 – Cơ chế transaction và database locks đảm bảo chống oversell và chống tạo trùng đơn.
Related Requirements	FR-ORD-001, 002, 006, 007; FR-CART-005; FR-INV-001, 002; FR-PRO-001, 002, 004; FR-AUTHZ-002, 003
Related User Stories	US-ORD-01, 02, 06, 07; US-CART-05; US-INV-01, 02; US-PRO-01, 02, 04; US-VNP-03 (nguồn v2.3 Candidate)

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Related Acceptance Criteria	AC-US-ORD-01-01..06; AC-US-ORD-02-01..04; AC-US-ORD-06-01..04; AC-US-CART-05-01..06; AC-US-INV-02-01..05; AC-US-PRO-01-01..04; AC-US-PRO-02-01..06; AC-US-PRO-04-01..06; AC-US-VNP-03-02..03; AC-US-VNP-03-07..09 (nguồn v2.3 Candidate)
Related Use Cases	UC-CART-001; UC-AUTH-002; UC-PAY-001; UC-ORD-003
Endpoint / Interaction	POST /orders
Special Requirements / Notes	Đề bài: Task 6, 10 RESOLVED – UC-F01: Theo quyết định BL-DEC-PRICING-001 của Project Leader ngày 31/10/2026, backend sử dụng round_half_up để tính giá cơ bản nhân hệ số size, sau đó cộng tổng giá topping. Quy tắc này thống nhất với Requirements v3.1 và US–AC v2.3. API Contract v3.0 và code Phase 1 còn sử dụng floor được ghi nhận là vấn đề đồng bộ kỹ thuật riêng.

6.8. UC-ORD-002 – Xem lịch sử và chi tiết đơn hàng

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-ORD-002
Use Case Name	Xem lịch sử và chi tiết đơn hàng
Priority / Scope	MUST | Nhóm Order Management
Goal / Brief Description	Customer truy cập danh sách đơn của chính mình và xem trạng thái, số tiền, món đã đặt theo snapshot lịch sử.
Primary Actor	Customer
Secondary Actor	Không có
Internal Supporting Components	Backend Order Read Service, Database
Trigger	Customer chọn mục Lịch sử đơn hàng hoặc mở một đơn đã có.
Preconditions	• Customer đã đăng nhập với JWT hợp lệ. • Backend xác định userId từ token; dữ liệu Order sẵn sàng.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Postconditions	Success: GET /orders/me chỉ trả đơn chính chủ cùng snapshot và metadata đúng contract; không tạo mutation. Failure: Không tiết lộ dữ liệu người khác. Không có endpoint GET /orders/:id trong baseline; ID không nằm trong items không được UI hiển thị như dữ liệu của chủ thể.
Main Success Flow	1. Customer mở History; frontend gửi GET /orders/me kèm JWT. 2. Backend chỉ lấy Order có userId=JWT.sub; sort createdAt DESC, id DESC. 3. Không query: toàn bộ Order với meta.page/meta.limit/meta.totalPages=null, meta.total đúng scope. 4. Có query: phải có cả page và limit; page nguyên dương, limit 1..100, totalPages=ceil(total/limit), page vượt phạm vi trả items rỗng. 5. Trả snapshot món/coupon/points và payment projection theo contract. Phase 2 cần thiết kế projection PENDING/VNPay/ZERO_AMOUNT giữ tương thích, chưa tự coi Mock snapshot đáp ứng. 6. UI hiển thị Order và Payment riêng; mở chi tiết từ items của chính chủ, có thể duyệt các trang. Không gọi POST /payments khi reload.
Alternative Flows	AF-01 – Chưa có Order: HTTP 200 items=[] và meta hợp lệ, không 404. AF-02 – Catalog/coupon đổi: dùng snapshot lưu tại Order. AF-03 – Phân trang History độc lập Catalog, cả page+limit bắt buộc nếu bật, limit 1..100; page vượt totalPages vẫn 200 items=[]. AF-04 – Phase 2: PENDING hoặc late SUCCESS cần review phải hiển thị theo Order thực tế; Payment SUCCESS không tự hiển thị Order PAID.
Exception Flows	EF-01 – JWT thiếu/sai/hết hạn: 401, giữ giỏ. EF-02 – Client chèn userId: bỏ qua/không tin; API chỉ trả JWT.sub. Mã Order người khác không xuất hiện trong list; không tự dựng GET /orders/:id hoặc tuyên bố list endpoint trả 404 cho ID. EF-03 – Chỉ có page hoặc limit, sai kiểu/ngoài phạm vi: 400 VALIDATION_ERROR. EF-04 – Lỗi đọc dữ liệu: error state; không tự suy payment state.
Business Rules	R-01 — Lịch sử đơn là dữ liệu chỉ đọc (read-only), snapshot bất biến. R-02 — Sắp xếp mặc định: createdAt DESC, id DESC.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	R-03 — Điểm thưởng pointsEarned và coupon hiển thị giá trị thực tế đã chốt.
Authorization / Security Rules	SEC-01 – JWT, filter theo sub; totals và pagination metadata cũng chỉ đếm dữ liệu chính chủ. SEC-02 – Chỉ trả field được contract cho phép; không raw snapshot/hash/key/secret. Khi future detail endpoint được duyệt, áp 404 chung cho không tồn tại/không sở hữu.
Related Requirements	FR-ORD-004, 002; FR-PRO-005; FR-AUTHZ-002
Related User Stories	US-ORD-04; US-ORD-02; US-PRO-05
Related Acceptance Criteria	AC-US-ORD-04-01..05; AC-US-ORD-02-02..04; AC-US-PRO-05-02
Related Use Cases	UC-ORD-001; UC-PAY-002; UC-PRO-001
Endpoint / Interaction	GET /orders/me
Special Requirements / Notes	NFR phản hồi API < 500 ms với dữ liệu mẫu. | Đề bài: Task 9

6.9. UC-ORD-003 – Tự hủy đơn quá hạn và hủy chủ động Deferred

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-ORD-003
Use Case Name	Tự hủy đơn quá hạn và hủy chủ động Deferred
Priority / Scope	MUST (tự động hủy quá hạn – FR-ORD-007) SHOULD (Customer chủ động hủy – FR-ORD-005, Deferred trong Phase 2)
Goal / Brief Description	Giải phóng an toàn đơn hàng chưa thanh toán quá hạn (15 phút) kết hợp Bounded Grace Period (5 phút) cho giao dịch VNPay, hoàn tồn kho và trả lượt coupon đúng một lần.
Primary Actor	Scheduler là Internal Supporting Component, không phải Actor UML bên ngoài. Nhánh tự hủy MUST mô tả hành vi hỗ trợ nội bộ cho UC tạo đơn/thanh toán; không vẽ actor Hệ thống. Customer chỉ là actor của nhánh hủy chủ động Deferred.
Secondary Actor	Không có

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Internal Supporting Components	Order Service, Inventory Service, Promotion Service, Order Expiration Scheduler
Trigger	Tác vụ định kỳ phát hiện Order PENDING/PAYMENT_FAILED đã quá hạn 15 phút (expiresAt), hoặc Customer gửi yêu cầu hủy (khi tính năng được mở).
Preconditions	Order còn PENDING/PAYMENT_FAILED; chưa PAID/terminal. Kiểm tra đủ điều kiện hủy dưới khóa theo TTL/grace và các bằng chứng đã xác minh; không dùng guard 'chưa từng Payment SUCCESS' để bỏ sót Order chưa đủ điều kiện PAID. Nhánh Customer chỉ áp sau phê duyệt Cancel contract.
Postconditions	Success: Order chuyển CANCELLED; tồn kho theo snapshot được hoàn trả và coupon HELD chuyển RELEASED đúng 1 lần trong transaction; giỏ client giữ nguyên. Failure: Không hủy, không hoàn tồn kho/coupon nếu Order đã PAID, đã CANCELLED, hoặc đang trong Bounded Grace Period có giao dịch VNPay PENDING.
Main Success Flow	1. Scheduler tick mỗi phút hoặc Create Order yêu cầu lazy expiration qua cùng primitive. 2. Chọn Order active đạt expiresAt; candidate query chỉ là gợi ý, khóa Order rồi đọc lại Payment/Order và thời gian DB. 3. Không VNPay PENDING: khi đủ điều kiện BR-03, chuyển CANCELLED và release stock/coupon nguyên tử, đúng một lần. 4. Có VNPay PENDING: trước expiresAt+5 phút giữ Order active và HELD tài nguyên, nhận IPN/QueryDR; chặn Order active mới. 5. SUCCESS đủ bằng chứng paid time ≤ expiresAt được xác minh khi Order chưa CANCELLED và đúng BR-03 có thể PAID qua finalization chung. 6. Hết grace chưa chứng minh đủ điều kiện PAID: CANCELLED/release một lần, Payment unknown tiếp tục PENDING để đối soát. Không để tài nguyên giữ vô hạn vì Payment có bằng chứng SUCCESS nhưng chưa đủ điều kiện fulfill.
Alternative Flows	AF-01 – Hủy chủ động: FR-ORD-005 Deferred; luồng tương lai phải được contract/policy phê duyệt, không bật Cancel API/UI trong baseline hiện hành. AF-02 – SUCCESS trả đúng hạn, xác minh trong grace và Order chưa CANCELLED: finalization sang PAID, CONSUMED/cộng điểm một lần, Scheduler recheck không hủy.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	AF-03 – FAILED cuối cùng đã xác minh khi Order hết hạn: CANCELLED/release nguyên tử; không retry. AF-04 – Financial SUCCESS trả sau expiresAt hoặc thiếu paid time đáng tin: không PAID/fulfill, ghi evidence/review; không giữ tài nguyên quá cuối grace. Cách field/candidate selection cụ thể là thiết kế Candidate/VERIFY ở Architecture.
Exception Flows	EF-01 – Order PAID hoặc terminal: Scheduler bỏ qua, không rollback hoặc release. 409 INVALID_TRANSITION chỉ áp request mutation theo contract, không suy thành response public của Scheduler. EF-02 – Scheduler/Create Order/IPN/QueryDR cạnh tranh: khóa và đọc lại trạng thái, chỉ một lần release/consume/cộng điểm. EF-03 – SUCCESS sau CANCELLED: lưu evidence/ngoại lệ, không phục hồi Order hoặc tài nguyên, không loyalty/fulfillment/refund. EF-04 – Nếu Order đã có SUCCESS khác hoặc attempt terminal mâu thuẫn: không ghi đè/không thêm SUCCESS thứ hai; lưu evidence riêng để review theo thiết kế được duyệt.
Business Rules	R-01 – BR-03: TTL=15 phút, grace=5 phút tính từ expiresAt, không gia hạn quyền thanh toán. R-02 – Trong grace có VNPay PENDING, Order vẫn active/HELD và chặn đơn thứ hai. R-03 – Chỉ Order PENDING/PAYMENT_FAILED đủ điều kiện được CANCELLED; PAID không hủy. R-04 – Release đúng một lần; FAILED đơn thuần không release. Payment unknown vẫn PENDING sau grace. R-05 – Shared expiration cho Scheduler/Create Order, khóa và recheck; Cancel chủ động Deferred.
Authorization / Security Rules	SEC-01 – Tác vụ hệ thống chạy nội bộ an toàn, không mở public endpoint. SEC-02 – Hủy chủ động (nếu mở) bắt buộc kiểm tra JWT và quyền sở hữu (ownership trước state, đơn người khác trả 404).
Related Requirements	FR-ORD-003, 005, 007; FR-INV-003; FR-PRO-004; FR-PAY-010; BR-03
Related User Stories	US-ORD-03, 05, 07; US-INV-03; US-PRO-04; US-VNP-03; US-VNP-04 (nguồn v2.3 Candidate)

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Related Acceptance Criteria	AC-US-ORD-03-01..06; AC-US-ORD-05-01..04; AC-US-ORD-07-01..05; AC-US-INV-03-01..05; AC-US-PRO-04-04..06; AC-US-VNP-03-01..09; AC-US-VNP-04-04..05 (nguồn v2.3 Candidate)
Related Use Cases	UC-ORD-001; UC-PAY-001; UC-ORD-002
Endpoint / Interaction	Tác vụ Scheduler nội bộ; POST /orders/:id/cancel (Deferred)
Special Requirements / Notes	Đề bài: Task 10

6.10. UC-ORD-004 – Chuyển trạng thái xử lý đơn hàng (nội bộ/demo)

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-ORD-004
Use Case Name	Chuyển trạng thái xử lý đơn hàng (nội bộ/demo)
Priority / Scope	MUST | Nhóm Order Management
Goal / Brief Description	Cho phép người thao tác nội bộ demo tiến Order sau thanh toán đúng tuần tự PAID → PREPARING → READY → COMPLETED, không tạo UI Barista/Admin.
Primary Actor	Người vận hành demo nội bộ
Secondary Actor	Không có
Internal Supporting Components	Order State Machine Module
Trigger	Người vận hành nội bộ gửi yêu cầu chuyển Order sang bước kế tiếp qua endpoint có khóa bảo vệ.
Preconditions	• Order đã ở trạng thái PAID, PREPARING hoặc READY. • Người gọi cung cấp header X-Internal-Key khớp cấu hình server và truyền đúng trường 'from'.
Postconditions	Success: Order tiến đúng 1 bước kế tiếp; trạng thái mới được ghi nhận bền vững; không thay đổi số tiền, kho hay điểm đã chốt. Failure: Không đổi trạng thái khi sai khóa, sai 'from', đơn ở trạng thái kết thúc (COMPLETED/CANCELLED) hoặc đơn chưa PAID.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Main Success Flow	1. Người vận hành dùng Postman/công cụ kiểm thử gửi POST /internal/orders/:id/advance kèm header X-Internal-Key và body { from: '<state_hien_tai>' }. 2. Backend kiểm tra header X-Internal-Key với biến môi trường server (không dùng JWT Customer). 3. Backend truy vấn Order và đối chiếu giá trị 'from' trong request với order.status hiện tại. 4. Backend xác định bước chuyển duy nhất hợp lệ kế tiếp: PAID → PREPARING, PREPARING → READY, hoặc READY → COMPLETED. 5. Backend cập nhật trạng thái mới trong transaction an toàn. 6. Backend trả HTTP 200 kèm mã đơn, trạng thái cũ và trạng thái mới.
Alternative Flows	AF-01 – from = PAID: chuyển sang PREPARING. AF-02 – from = PREPARING: chuyển sang READY. AF-03 – from = READY: chuyển sang COMPLETED (trạng thái kết thúc).
Exception Flows	EF-01 – Thiếu/sai X-Internal-Key: 403 FORBIDDEN. EF-02 – from không khớp, bấm đúp, trạng thái không cho advance: 409 INVALID_TRANSITION, không nhảy bước. EF-03 – Không có Order: 404 NOT_FOUND. EF-04 – Thiếu hoặc sai kiểu/giá trị from, path UUID không hợp lệ: 400 VALIDATION_ERROR theo contract. EF-05 – Client thêm status đích: không tin/không dùng; chỉ từ from hiện tại tiến một bước, không tự gán đích.
Business Rules	R-01 — Tuân thủ nghiêm ngặt State Machine: PAID → PREPARING → READY → COMPLETED. COMPLETED là terminal state. R-02 — Không cho phép quay lùi trạng thái và không cho phép PAID → CANCELLED. R-03 — Tham số 'from' là cơ chế bảo vệ bắt buộc chống lặp yêu cầu nhảy nhiều bước. R-04 — Thao tác nội bộ không can thiệp vào tiền, tồn kho, coupon hay điểm tích lũy.
Authorization / Security Rules	SEC-01 – Endpoint tách biệt hoàn toàn khỏi quyền Customer; bắt buộc header X-Internal-Key, thiếu/sai trả 403.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	SEC-02 – Giá trị bí mật X-Internal-Key lưu trong .env, tuyệt đối không commit lên Git hay lộ ra client.
Related Requirements	FR-ORD-003; FR-AUTHZ-001, 003
Related User Stories	US-ORD-03
Related Acceptance Criteria	AC-US-ORD-03-01..06; AC-US-AUTHZ-01-03; AC-US-AUTHZ-03-04
Related Use Cases	UC-PAY-001; UC-ORD-002
Endpoint / Interaction	POST /internal/orders/:id/advance (Header: X-Internal-Key; Body: { from: string })
Special Requirements / Notes	Phục vụ nghiệm thu Task 10 mà không cần xây dựng giao diện Barista/Admin phức tạp. | Đề bài: Task 10

6.11. UC-PAY-001 – Thanh toán đơn hàng qua VNPay Sandbox / ZERO_AMOUNT / Mock Payment

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-PAY-001
Use Case Name	Thanh toán đơn hàng qua VNPay Sandbox / ZERO_AMOUNT / Mock Payment
Priority / Scope	MUST — BR-01–BR-06 Approved; UC/API Phase 2 vẫn chờ review
Goal / Brief Description	Customer thanh toán Order chưa trả tiền bằng cổng thanh toán mặc định VNPay Sandbox, hoặc qua giải pháp thanh toán nội bộ ZERO_AMOUNT (đơn 0 VND), hoặc Mock Payment (khi được bật phục vụ test/demo); đảm bảo idempotency, atomic finalization, xử lý timeout, retry có kiểm soát và đối soát giao dịch.
Primary Actor	Customer
Secondary Actor	Cổng thanh toán VNPay Sandbox (External System - hỗ trợ callback IPN / Return / QueryDR)
Internal Supporting Components	VNPay Integration Module, Payment Finalization Service, Payment Reconciliation Scheduler, Mock Payment Service, Zero-Amount Settlement Handler, Order & Inventory & Promotion Services

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Trigger	Customer yêu cầu thanh toán Order chính chủ; backend xác định provider hợp lệ theo amount và policy môi trường, frontend không tự bật Mock hoặc fallback.
Preconditions	• Luồng khởi tạo mới: JWT hợp lệ, Order chính chủ PENDING/PAYMENT_FAILED, serverNow < expiresAt, chưa PAID/CANCELLED/SUCCESS. • Không VNPay PENDING/unknown trên Order; retry chỉ sau attempt trước FAILED cuối cùng đã xác minh, không nghi ngờ/đảo giao dịch. • Amount từ Order snapshot; totalVnd>0 mới khởi tạo VNPay, totalVnd=0 theo ZERO_AMOUNT. • Replay được xét sau ownership và trước guard thời hạn cho attempt mới; IPN/QueryDR không đòi JWT hoặc Order còn hạn để nhận bằng chứng. • Idempotency Phase 1 dùng key 8..64; shape/HTTP của initiation Phase 2 chờ API Contract mới, không tự gán POST /payments làm VNPay route.
Postconditions	Đủ điều kiện trả đúng hạn: financial SUCCESS đã xác minh, paid time ≤ expiresAt và Order đủ BR-03/chưa CANCELLED → Order PAID, coupon CONSUMED, loyalty floor(totalVnd/10000) đúng một lần. Frontend xóa giỏ sau khi backend xác nhận Order thuộc nhóm đã thanh toán PAID/PREPARING/READY/COMPLETED. FAILED cuối cùng: nếu còn hạn, Order PAYMENT_FAILED và giữ tài nguyên; nếu hết hạn, hủy/release theo BR-03. Unknown/timeout giữ PENDING; sau grace Order CANCELLED nhưng attempt tiếp tục đối soát. SUCCESS tài chính trễ/thiếu chứng cứ fulfill: lưu bằng chứng và review, không tự PAID. Không ghi SUCCESS thứ hai, không sửa terminal, không side effects trùng; không tự refund.
Main Success Flow	1. Customer mở Order và yêu cầu thanh toán; VNPay Sandbox là provider mặc định được backend cho phép. 2. Frontend dùng JWT, Order ID và Idempotency-Key gửi yêu cầu initiation theo API Phase 2 sau phê duyệt; endpoint/body/HTTP chưa được chốt. POST /payments hiện là Mock legacy, không tự dùng làm route VNPay. 3. Backend xác thực, validate, kiểm tra ownership trước khi trả replay; không nhận amount/userId/status từ client. 4. Tra key theo User và canonical request. Cùng key/cùng nội dung phục hồi attempt/replay hợp lệ, không tạo mới; khác nội dung là

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	conflict theo contract. Khóa/recheck key và Order khi request cạnh tranh. 5. Với attempt mới: Order còn hạn/chưa trả tiền, không VNPay PENDING/unknown; totalVnd>0; retry chỉ sau FAILED cuối cùng. Không có quyền dùng provider để vượt guard. 6. Sau khóa/recheck, xử lý PAYMENT_FAILED → PENDING cho retry hợp lệ, không reserve stock/coupon thêm hoặc gia hạn expiresAt. 7. Sinh TxnRef duy nhất, amount snapshot, thời hạn URL ≤ expiresAt. Ký URL là thao tác cục bộ backend, có thể trong transaction ngắn; lưu PENDING và dữ liệu replay/URL bất biến rồi commit trước redirect. Không giữ DB transaction khi gọi HTTP gateway. 8. Backend trả attempt và URL theo response Contract Phase 2; browser chuyển hướng URL còn hạn sang VNPay. 9. Sau redirect, hai nhánh chạy bất đồng bộ và không có thứ tự cố định: (A) browser có thể quay về Return URL trước/sau IPN, hoặc đóng trang không quay về; (B) VNPay gửi IPN server-to-server, QueryDR có thể xác minh khi cần đối soát, kể cả trước IPN hoặc sau khi browser đã về. Các bước 10–13 mô tả nhánh backend nhận/xác minh kết quả; bước 14 là nhánh browser độc lập, không phải bước bắt buộc chờ IPN hoàn tất. 10. Backend xác minh HMAC-SHA512, merchant, TxnRef liên kết attempt, amount snapshot và đơn vị tiền VNPay; chỉ financial SUCCESS khi ResponseCode=00 và TransactionStatus=00 cùng kiểm tra hợp lệ. 11. IPN và QueryDR dùng cùng finalization: khóa Order rồi attempt theo thứ tự thiết kế đã duyệt, đọc lại trạng thái/toàn Order, unique SUCCESS và bằng chứng paid time đáng tin. 12. Chỉ khi paid time ≤ expiresAt, Order chưa CANCELLED và đủ BR-03: chốt Payment SUCCESS, Order PAID, coupon CONSUMED và cộng loyalty một lần trong cùng transaction. Thiếu điều kiện chuyển nhánh ngoại lệ. 13. Commit bắt buộc xong mới ACK IPN RspCode/Message theo VNPay; duplicate trả already-processed đúng quy định, không lặp side effects. Không tự chốt numeric mapping trước review kỹ thuật. 14. Nhánh browser có thể xảy ra trước, đồng thời hoặc sau các bước 10–13. Khi Return URL đến mà backend chưa có kết quả cuối đáng tin cậy, hiển thị pending và đọc/làm mới trạng thái qua API được duyệt, không tự báo SUCCESS/FAILED. Nếu

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	IPN/QueryDR đã finalization trước khi browser về, đọc và hiển thị trạng thái đã lưu ngay. Customer không quay về hoặc JWT hết hạn không ngăn nhánh server-to-server; endpoint polling mới vẫn Candidate. 15. Sau mỗi lần đọc backend, nếu Order PAID/PREPARING/READY/COMPLETED thì UC-PAY-002 hiển thị đã thanh toán và xóa Cart theo policy một lần. PENDING/FAILED/CANCELLED hoặc financial SUCCESS ngoại lệ không tự xóa giỏ; không yêu cầu phải nhận Return URL hoặc IPN theo một thứ tự nhất định.
Alternative Flows	AF-01 — Return URL và IPN/QueryDR không được giả định thứ tự. Browser về trước backend finalization: pending/read; backend finalization trước browser về: đọc kết quả đã lưu. Browser đóng trang/không quay về vẫn cho phép IPN/QueryDR xử lý; QueryDR có thể hoàn tất trước một IPN trễ. Return URL không xác nhận PAID và không gây side effects; JWT Customer hết hạn không ngăn callback. AF-02 — FAILED cuối cùng: phải có bằng chứng hợp lệ giao dịch không còn khả năng hoàn tất thành công theo cùng attempt. Không coi mọi ResponseCode khác 00 hoặc thao tác đóng/hủy browser là FAILED. Còn hạn → PAYMENT_FAILED/HELD; hết hạn → CANCELLED/release theo BR-03. AF-03 — ZERO_AMOUNT: kiểm tra amount=0 từ Order, đúng chủ/còn hạn/chưa PAID/CANCELLED, không VNPay PENDING/unknown. Internal finalization tạo SUCCESS 0 VND, Order PAID, coupon theo invariant, 0 điểm; không VNPay/Mock, độc lập Mock bật/tắt. API route/schema ZERO_AMOUNT chờ Contract. AF-04 — Mock test/demo: chỉ khi backend cho phép, tuyệt đối tắt production. POST /payments legacy CARD 16 số đuôi 0002 hoặc WALLET 10 số đuôi 0000 cho FAILED; dữ liệu hợp lệ khác SUCCESS, sai format 400. HTTP 200 SUCCESS/FAILED và snapshot/replay Phase 1 giữ contract. Không Mock khi VNPay PENDING/unknown; tên biến bật/tắt là thiết kế Candidate. AF-05 — Replay: Phase 1 cùng key/canonical payload trả nguyên HTTP 200 response_snapshot đã lưu và Idempotency-Replayed=true, kể cả Order quá hạn. Phase 2 giữ attempt/TxnRef và URL/tham số bất biến theo thiết kế được duyệt; không sinh URL mới kéo hạn hoặc attempt khác, không redirect URL hết hạn. INIT snapshot và FINAL projection khác nhau, response cụ thể chờ Contract.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	AF-06 — QueryDR: lúc expiresAt có VNPay PENDING, đối soát trong grace 5 phút. Sau grace Order chưa đủ điều kiện PAID phải CANCELLED/release; Payment unknown vẫn PENDING. Trong 60 phút tính từ cuối grace, thử theo chu kỳ 10 phút, chống chạy trùng/rate-limit. Hết horizon chưa rõ → manual review, không FAILED. Claim ngắn → HTTP ngoài transaction → verify → finalization chung. QueryDR ResponseCode không thay TransactionStatus; thiếu/not-found/duplicate-query không tự FAILED. Chi tiết claim/lease là Candidate/VERIFY. AF-07 — Retry: chỉ khi prior FAILED cuối cùng, Order còn hạn/chưa PAID/CANCELLED và không VNPay PENDING. Key/attempt/TxnRef mới, không Order/reservation mới, không gia hạn TTL. Không retry vì URL hết hạn, timeout, nghi ngờ gian lận hoặc đảo giao dịch. AF-08 — Thành công đến trong grace: paid time đáng tin ≤ expiresAt và Order chưa CANCELLED có thể PAID qua finalization; không cho Customer tạo attempt mới trong grace. Scheduler/Create Order cùng khóa/recheck để không hủy Order hợp lệ hoặc tạo active Order thứ hai.
Exception Flows	EF-01 — Initiation Customer thiếu/sai JWT: 401; Order không tồn tại/không chính chủ: 404 chung. IPN không áp JWT Customer. EF-02 — IPN/QueryDR sai chữ ký/merchant/TxnRef/amount hoặc thiếu kiểm chứng: không đổi Payment/Order/stock/coupon/loyalty, trả phản hồi provider theo đặc tả, không gán 403 JWT hoặc tự đặt RspCode. EF-03 — Timeout/mất IPN/hết URL: giữ PENDING để đối soát; không FAILED, không retry/fallback. URL không vượt expiresAt; hết TTL không tạo attempt mới. EF-04 — Hết grace chưa đủ điều kiện PAID: Order CANCELLED/release một lần; Payment unknown vẫn PENDING, không tạo trạng thái EXPIRED/GRACE cho Payment/Order. EF-05 — SUCCESS sau CANCELLED: lưu financial evidence/exception; có thể ghi Payment SUCCESS chỉ khi trạng thái và unique toàn Order cho phép. Không hồi sinh Order/stock/coupon/loyalty/fulfillment, không refund tự động. EF-06 — Attempt VNPay PENDING/unknown: mọi initiation mới kể cả Mock/ZERO_AMOUNT đều bị chặn; cùng key replay không tạo attempt thứ hai. HTTP/code mới phải chốt trong API Phase 2. EF-07 — Mock bị tắt/production: từ chối không đổi nghiệp vụ, không fallback tự động. Không mặc định 403 FORBIDDEN vì Contract Phase 2 chưa chốt mã này.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	EF-08 — DB/network lỗi: rollback phần chưa commit; attempt đã commit được giữ với key/evidence để đối soát, không xóa hoặc ghi FAILED giả. Signer cục bộ khác HTTP gateway; HTTP không chạy trong DB transaction. EF-09 — Financial SUCCESS nhưng paid time > expiresAt hoặc thiếu/không đáng tin: không PAID/fulfill, không consume/cộng điểm; lưu evidence/review, tiếp tục xác minh, xử lý Order an toàn theo TTL/grace. Đến cuối grace chưa đủ điều kiện PAID phải CANCELLED/release; mapping field/evidence policy còn Candidate/VERIFY. EF-10 — Order đã có Payment SUCCESS khác: không tạo/cập nhật SUCCESS thứ hai. Lưu bằng chứng gateway thành công riêng, immutable/idempotent, review thủ công; không ghi đè terminal hoặc chạy side effects. Mô hình evidence cần thiết kế ERD/API duyệt. EF-11 — Terminal mâu thuẫn, nghi ngờ/đảo giao dịch hoặc QueryDR chưa hoàn tất: giữ terminal đã xác minh, lưu discrepancy/review; không giản lược thành FAILED để mở retry. Không log full card/token/secret/full signed URL.
Business Rules	BR-01 — Backend kiểm soát provider, VNPay Sandbox mặc định, Mock chỉ test/demo và tắt production; không fallback từ unknown. BR-02 — PENDING/SUCCESS/FAILED; terminal bất biến, EXPIRED chỉ failureReason sau xác minh; Payment/Order là hai state machine. BR-03 — TTL 15 phút, grace 5 phút xác minh, không attempt mới sau expiresAt; Order active/HELD trong grace; paid time ≤ expiresAt và chưa CANCELLED mới PAID; late SUCCESS không hồi sinh. BR-04 — HTTPS IPN không JWT Customer, HMAC/merchant/TxnRef/amount/00+00, IPN/QueryDR finalization chung, commit trước ACK, side effects một lần. BR-05 — Tối đa một VNPay PENDING/Order; retry sau FAILED cuối cùng và còn hạn. Reconcile trong grace, sau grace mỗi 10 phút trong 60 phút rồi manual review; không giữ transaction khi HTTP, không sửa terminal. BR-06 — ZERO_AMOUNT internal SUCCESS 0 VND, không gateway/Mock, đủ điều kiện và 0 điểm; guard/unique qua mọi provider.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	Thiết kế xử lý evidence đặc biệt, route/DTO/HTTP/provider enum theo Architecture chỉ là Candidate/VERIFY cho đến được duyệt; không biến yêu cầu thiết kế thành tuyên bố triển khai.
Authorization / Security Rules	SEC-01 — IPN HTTPS + HMAC-SHA512 và merchant/TxnRef/amount; không JWT Customer, không chỉ tin IP address. QueryDR ký/xác minh theo canonicalization riêng được kiểm chứng. SEC-02 — Secret chỉ backend; không Git/frontend/log/full payload nhạy cảm. Rotate HashSecret từng lộ trước Sandbox integration. SEC-03 — Ownership trước replay, khóa/recheck key/Order/attempt, unique SUCCESS/PENDING, ACK sau commit; khóa không bảo đảm ngăn gateway charge ngoài hệ thống, phải giữ evidence/đối soát. SEC-04 — Không giữ DB transaction trong HTTP; callback hợp lệ vẫn xử lý khi Customer logout/JWT hết hạn, không tự refund.
Related Requirements	FR-PAY-001..012; FR-ORD-003, 007; FR-INV-001..003; FR-PRO-001..004; BR-01..06; BR-035..042, 050
Related User Stories	US-PAY-01..04, 06; US-PRO-03, 04; US-INV-03; US-ORD-03, 07; US-VNP-01..06 (nguồn v2.3 Candidate)
Related Acceptance Criteria	AC-US-PAY-01-01..06; AC-US-PAY-02-01..05; AC-US-PAY-03-01..06; AC-US-PAY-04-01..05; AC-US-PRO-03-01..06; AC-US-VNP-01-01..06; AC-US-VNP-02-01..15; AC-US-VNP-03-01..09; AC-US-VNP-04-01..09; AC-US-VNP-05-01..05; AC-US-VNP-06-01..04 (nguồn v2.3 Candidate)
Related Use Cases	UC-ORD-001; UC-ORD-003; UC-PAY-002; UC-PRO-001
Endpoint / Interaction	Approved: GET /payments/vnpay/ipn. Existing Phase 1: POST /payments chỉ Mock legacy. Initiation VNPay (ví dụ POST /payments/vnpay/initiate trong Architecture), status polling/Return handler và ZERO_AMOUNT route/body/HTTP là Candidate, chờ API Contract Phase 2; QueryDR là backend internal, không thêm public Scheduler.
Special Requirements / Notes	BR-01–06 là Approved business baseline. Payment Architecture Phase 2 v1.0 tại dev là Candidate; không tự chốt tên class/field/route, error code hoặc tuyên bố Sandbox/migration/E2E đã chạy. Xem mục 11 và checklist mục 12.

6.12. UC-PAY-002 – Xem kết quả và xác nhận thanh toán

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-PAY-002
Use Case Name	Xem kết quả và xác nhận thanh toán
Priority / Scope	MUST | Nhóm Payment
Goal / Brief Description	Customer xem kết quả xác nhận đơn hàng sau khi thanh toán với đầy đủ thông tin mã đơn, trạng thái backend đã xác minh, snapshot món và tổng tiền để nhận nước tại quầy.
Primary Actor	Customer
Secondary Actor	Không có
Internal Supporting Components	Order Read Service, Payment Read Service
Trigger	Customer quay về Return URL hoặc mở Order từ History; kết quả final có thể chưa có. Callback provider là UC-PAY-001, không phải browser tự xác nhận.
Preconditions	JWT Customer hợp lệ để đọc; có Order chính chủ, Payment có thể chưa có, PENDING hoặc terminal. Không yêu cầu IPN đã xử lý xong để hiển thị màn hình pending.
Postconditions	Success: Nếu backend xác nhận Order thuộc nhóm đã thanh toán hợp lệ (PAID/PREPARING/READY/COMPLETED), hiển thị thanh toán thành công cùng trạng thái xử lý thực tế và snapshot, đồng thời xóa giỏ theo policy một lần. Nếu PENDING thì chờ xác minh; PAYMENT_FAILED chỉ cho retry khi đủ điều kiện; CANCELLED/financial exception không coi là thanh toán đã được chấp nhận cho Order. Reload chỉ đọc, không phát sinh giao dịch. Failure: Không hiển thị đơn của người khác, không tự ý gán trạng thái PAID khi backend chưa xác minh.
Main Success Flow	1. Frontend mở màn hình xác nhận khi quay về gateway hoặc chọn Order trong History; không tin status từ browser query. 2. Đọc GET /orders/me và tìm Order trong items chính chủ (duyệt trang khi cần). Phase 2 status endpoint/polling riêng chỉ dùng sau khi contract được duyệt. 3. Hiển thị Order và Payment riêng. Khi backend xác nhận Order là PAID, PREPARING, READY hoặc COMPLETED, coi là đã thanh toán hợp lệ và xóa Cart theo policy một lần, dù Order đã chuyển

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	nhanh qua PAID trước khi Customer mở trang. Giữ nguyên nhãn Đang pha/Sẵn sàng/Hoàn tất và hướng dẫn tương ứng; không đưa Order trở lại PAID, không chờ một response còn PAID mới xóa giỏ. 4. Order PENDING với Payment chưa có/PENDING hoặc đang grace: hiển thị đang xác minh, giữ giỏ; không nút retry mới khi unknown hoặc hết TTL. 5. PAYMENT_FAILED: chỉ hiện retry nếu backend cho phép, prior FAILED cuối cùng, còn hạn và không PENDING. 6. CANCELLED hoặc financial SUCCESS có exception: hiển thị đơn đã hủy/cần đối soát, không thành công để nhận nước; không tự refund. 7. Reload chỉ đọc dữ liệu, không gọi POST /payments, không tạo attempt/Order mới; lỗi đọc không tự set PAID.
Alternative Flows	AF-01 — History đọc snapshot, không mutation. AF-02 — ZERO_AMOUNT đã PAID: hiển thị 0 VND, internal settlement, 0 điểm. AF-03 — Late SUCCESS/CANCELLED hoặc thiếu bằng chứng fulfill: hiển thị backend exception/review an toàn, không lộ raw payload hoặc hứa hoàn tiền tự động. AF-04 — Return trước IPN, logout hoặc JWT hết hạn: giữ giỏ, yêu cầu login để đọc lại; IPN/QueryDR vẫn xử lý server-to-server.
Exception Flows	EF-01 — JWT thiếu/hết hạn khi đọc: 401, login lại, giữ giỏ. EF-02 — ID không nằm trong GET /orders/me chính chủ: không hiển thị dữ liệu; không tự dựng GET /orders/:id hoặc tuyên bố list endpoint trả 404 cho ID. EF-03 — Lỗi đọc/network: error/pending state, không PAID giả. EF-04 — Return URL giả SUCCESS: bỏ qua kết luận browser, backend projection mới authoritative.
Business Rules	R-01 — Chỉ dữ liệu đã được backend xác minh mới quyết định trạng thái hiển thị (không tin tham số trên Return URL). R-02 — PAID/PREPARING/READY/COMPLETED đã được backend xác nhận đều thuộc nhóm Order đã thanh toán, đủ để hiển thị thành công và xóa giỏ theo policy một lần. Dữ liệu món/tiền dùng snapshot; hiển thị đúng trạng thái xử lý hiện tại, không phát sinh finalization hoặc cộng điểm lại. R-03 — Màn hình xác nhận là read-only, tuyệt đối idempotent khi tải lại.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Authorization / Security Rules	SEC-01 – Kiểm tra JWT và quyền sở hữu (ownership) trước khi trả dữ liệu chi tiết. SEC-02 – Che giấu dữ liệu nhạy cảm (chỉ hiển thị mã giao dịch che hoặc 4 số cuối tài khoản).
Related Requirements	FR-PAY-005; FR-ORD-004; FR-AUTHZ-002
Related User Stories	US-PAY-05; US-ORD-04; US-VNP-02; US-VNP-03 (nguồn v2.3 Candidate)
Related Acceptance Criteria	AC-US-PAY-05-01..04; AC-US-ORD-04-01..04; AC-US-VNP-02-04; AC-US-VNP-02-13..14; AC-US-VNP-03-06 (nguồn v2.3 Candidate)
Related Use Cases	UC-PAY-001; UC-ORD-002
Endpoint / Interaction	GET /orders/me theo API Contract v3.0. POST /payments chỉ để khởi tạo Mock legacy, không gọi khi đọc/reload. Return/status polling và projection mới VNPay/ZERO_AMOUNT là thiết kế chờ Contract Phase 2.
Special Requirements / Notes	Đề bài: Task 9

6.13. UC-PRO-001 – Xem điểm tích lũy và thông tin ưu đãi

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-PRO-001
Use Case Name	Xem điểm tích lũy và thông tin ưu đãi
Priority / Scope	SHOULD | Nhóm Loyalty & Promotion
Goal / Brief Description	Customer tra cứu điểm tích lũy hiện có của tài khoản và thông tin ưu đãi, coupon, điểm thưởng đã nhận của từng đơn hàng.
Primary Actor	Customer
Secondary Actor	Không có
Internal Supporting Components	Account Service, Loyalty Service, Order Read Service
Trigger	Customer mở mục Tài khoản / Điểm tích lũy hoặc xem chi tiết ưu đãi trong lịch sử đơn.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Preconditions	• Customer đã đăng nhập với JWT hợp lệ. • CSDL có trường loyaltyPoints của User và snapshot pointsEarned của Order.
Postconditions	Success: Hiển thị đúng số điểm tích luỹ thực tế đang lưu tại server và thông tin ưu đãi từng đơn; không làm thay đổi điểm. Failure: Không lộ điểm của tài khoản khác, không cho phép client tự sửa đổi điểm.
Main Success Flow	1. Customer truy cập mục Thông tin tài khoản / Điểm thưởng. 2. Frontend gửi GET /auth/me kèm JWT. 3. Backend xác thực JWT, lấy userId và đọc trường User.loyaltyPoints từ CSDL. 4. Backend trả về thông tin cá nhân và điểm tích lũy hiện tại. 5. Frontend hiển thị tổng điểm thưởng hiện có. 6. Khi Customer xem lịch sử đơn, các thông tin couponCode, discountVnd và pointsEarned được hiển thị theo snapshot.
Alternative Flows	AF-01 – Khách hàng mới chưa có đơn PAID: hiển thị điểm tích lũy ban đầu bằng 0. AF-02 – Sau khi thanh toán thành công đơn mới: màn hình làm mới dữ liệu và hiển thị điểm đã được cộng thêm.
Exception Flows	EF-01 – JWT thiếu hoặc hết hạn: trả 401 UNAUTHORIZED, yêu cầu đăng nhập lại. EF-02 – Truy vấn dữ liệu người khác: backend chặn, chỉ trả dữ liệu thuộc token.sub.
Business Rules	R-01 — Điểm tích lũy chỉ được cộng khi Order chuyển sang PAID hợp lệ qua finalization chung; công thức: floor(totalVnd / 10.000). R-02 — Đơn hàng 0 VND cộng đúng 0 điểm tích lũy. R-03 — Trong phạm vi MVP/Phase 2, điểm chỉ dùng để tích lũy và hiển thị, chưa hỗ trợ đổi điểm lấy giảm giá.
Authorization / Security Rules	SEC-01 – Endpoint yêu cầu JWT; userId lấy từ token, cấm nhận từ query/body. SEC-02 – Tuyệt đối không cung cấp API cho phép client tự cập nhật hoặc chỉnh sửa số điểm.
Related Requirements	FR-PRO-005, 003; FR-ORD-004
Related User Stories	US-PRO-05; US-PRO-03

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Related Acceptance Criteria	AC-US-PRO-05-01..04; AC-US-PRO-03-01..06
Related Use Cases	UC-ORD-002; UC-PAY-001
Endpoint / Interaction	GET /auth/me; GET /orders/me
Special Requirements / Notes	Đề bài: Task 9, 10

6.14. UC-PRO-002 – Xem trước mã giảm giá trước khi tạo đơn

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC-PRO-002
Use Case Name	Xem trước mã giảm giá trước khi tạo đơn
Priority / Scope	SHOULD (Deferred trong Phase 2) | Nhóm Loyalty & Promotion
Goal / Brief Description	Customer nhập mã giảm giá tại giỏ hàng để xem trước mức giảm và tổng thanh toán dự kiến mà chưa tạo đơn hay chiếm giữ tài nguyên.
Primary Actor	Customer
Secondary Actor	Không có
Internal Supporting Components	Catalog Service, Coupon Service
Trigger	Customer nhập couponCode và bấm nút 'Áp dụng thử' hoặc 'Xem trước' tại giỏ hàng.
Preconditions	• Customer có JWT hợp lệ. • Giỏ hàng có cấu hình món hợp lệ và có 1 mã giảm giá được nhập.
Postconditions	Success: Trả về subtotal, discountVnd và totalVnd dự kiến hoặc lý do mã không hợp lệ; TUYỆT ĐỐI KHÔNG trừ kho, không giữ lượt coupon HELD, không tạo Order/Payment. Failure: Báo lỗi lý do mã không áp dụng được mà không ảnh hưởng giỏ hàng.
Main Success Flow	1. Customer nhập mã giảm giá tại giỏ hàng và yêu cầu xem trước. 2. Frontend gửi request POST /coupons/preview kèm JWT, cấu hình giỏ hàng và couponCode.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	3. Backend xác thực JWT và kiểm tra cấu trúc giỏ hàng theo Catalog hiện hành. 4. Backend tính lại subtotal và chuẩn hóa couponCode (trim, uppercase). 5. Backend kiểm tra điều kiện coupon: tồn tại, thời hạn UTC, giá trị đơn tối thiểu minSubtotal, hạn mức tổng và hạn mức Customer. 6. Backend tính discount dự kiến (FIXED/PERCENT) và totalVnd dự kiến. 7. Backend trả kết quả tạm tính dự kiến; không tạo bất kỳ bản ghi nào trong CSDL. 8. Frontend hiển thị thông tin giảm giá tạm tính; khi đặt hàng, UC-ORD-001 sẽ kiểm tra lại toàn diện.
Alternative Flows	AF-01 — Thiết kế tương lai: FIXED discount không vượt subtotal. AF-02 — PERCENT theo công thức coupon backend được duyệt, không tự chốt một quy tắc làm tròn mới trong UC Deferred; Catalog sizePrice sử dụng round_half_up(basePriceVnd × multiplierPercent / 100) theo quyết định BL-DEC-PRICING-001; tổng giá topping được cộng sau khi làm tròn giá theo size. AF-03 — total=0 là preview tham khảo; ZERO_AMOUNT chỉ sau khi tạo Order hợp lệ.
Exception Flows	EF-01 – Chưa đăng nhập: 401 UNAUTHORIZED. EF-02 – Mã không tồn tại, hết hạn, chưa tới hạn hoặc không đủ minSubtotal: trả thông báo không hợp lệ kèm lý do. EF-03 – Mã hết hạn mức sử dụng: trả thông báo mã đã hết lượt dùng.
Business Rules	R-01 — Chức năng xem trước là SHOULD — Deferred; việc áp dụng mã chính thức và giữ lượt HELD diễn ra tại POST /orders (UC-ORD-001). R-02 — Xem trước không cam kết giữ chỗ tồn kho hay giữ lượt mã giảm giá. R-03 — Kết quả cuối cùng do backend chốt tại thời điểm tạo đơn hàng.
Authorization / Security Rules	SEC-01 – Yêu cầu JWT hợp lệ; userId lấy từ token. SEC-02 – Bỏ qua mọi giá trị tiền do client gửi lên; backend tính toán độc lập.
Related Requirements	FR-PRO-001 (nhánh preview — Deferred); FR-PRO-002; FR-PRO-004; FR-CAT-003; FR-CART-005

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Related User Stories	US-PRO-07; US-PRO-01, 02
Related Acceptance Criteria	AC-US-PRO-07-01..09
Related Use Cases	UC-CART-001; UC-ORD-001; UC-PRO-001
Endpoint / Interaction	POST /coupons/preview (SHOULD - Deferred)
Special Requirements / Notes	Theo API Contract v3.0 và Requirements Specification v3.1, endpoint này ở trạng thái Deferred / Chưa triển khai trong Phase 2 baseline. | Đề bài: Task 10

7. Ma trận truy vết Use Case ↔ User Story ↔ Functional Requirement

Ma trận bảo lưu US/AC baseline và bổ sung sáu US-VNP của US/AC Phase 2 v2.3 trên dev. Các mã AC-US-VNP được truy vết theo đúng nguồn Candidate; điều kiện review/kiểm chứng không phải bằng chứng test đã chạy hoặc phê duyệt API v4.0.

Use Case	User Stories và AC Phase 2 liên quan	Functional Requirements & Decision Rules liên quan
UC-AUTH-001	US-AUTH-01	FR-AUTH-001; FR-AUTHZ-001, 003
UC-AUTH-002	US-AUTH-02, 03	FR-AUTH-002, 003; FR-AUTHZ-001..003
UC-AUTH-003	US-AUTH-04; US-CART-04	FR-AUTH-004; FR-CART-004
UC-CAT-001	US-CAT-01, 04, 05	FR-CAT-001, 004, 005
UC-CAT-002	US-CAT-02, 03, 04	FR-CAT-002, 003, 004
UC-CART-001	US-CART-01..05	FR-CART-001..005; FR-CAT-003
UC-ORD-001	US-ORD-01, 02, 06, 07; US-CART-05; US-INV-01, 02; US-PRO-01, 02, 04; US-VNP-03 (v2.3 Candidate) AC Phase 2 (Candidate): AC-US-VNP-03-02..03; AC-US-VNP-03-07..09	FR-ORD-001, 002, 006, 007; FR-CART-005; FR-INV-001, 002; FR-PRO-001, 002, 004; BR-03, BR-06

Use Case	User Stories và AC Phase 2 liên quan	Functional Requirements & Decision Rules liên quan
UC-ORD-002	US-ORD-04, 02; US-PRO-05	FR-ORD-004, 002; FR-PRO-005; FR-AUTHZ-002
UC-ORD-003	US-ORD-03, 05, 07; US-INV-03; US-PRO-04; US-VNP-03; US-VNP-04 (v2.3 Candidate) AC Phase 2 (Candidate): AC-US-VNP-03-01..09; AC-US-VNP-04-04..05	FR-ORD-003, 005 (Deferred), 007 (MUST); FR-INV-003; FR-PRO-004; FR-PAY-010; BR-03 (Grace Period)
UC-ORD-004	US-ORD-03; US-AUTHZ-01, 03	FR-ORD-003; FR-AUTHZ-001, 003
UC-PAY-001	US-PAY-01..04, 06; US-PRO-03, 04; US-INV-03; US-ORD-03, 07; US-VNP-01..06 (v2.3 Candidate) AC Phase 2 (Candidate): AC-US-VNP-01-01..06; AC-US-VNP-02-01..15; AC-US-VNP-03-01..09; AC-US-VNP-04-01..09; AC-US-VNP-05-01..05; AC-US-VNP-06-01..04	FR-PAY-001..012; BR-01..06; FR-PRO-003, 004; FR-INV-003; FR-ORD-003, 007
UC-PAY-002	US-PAY-05; US-ORD-04; US-VNP-02; US-VNP-03 (v2.3 Candidate)	FR-PAY-005; FR-ORD-004; FR-AUTHZ-002; BR-04

Use Case	User Stories và AC Phase 2 liên quan	Functional Requirements & Decision Rules liên quan
	AC Phase 2 (Candidate): AC-US-VNP-02-04; AC-US-VNP-02-13..14 ; AC-US-VNP-03-06	
UC-PRO-001	US-PRO-05, 03; US-ORD-04	FR-PRO-005, 003; FR-ORD-004
UC-PRO-002	US-PRO-07, 01, 02 (Deferred)	FR-PRO-001 (nhánh preview — Deferred); FR-PRO-002; FR-PRO-004; FR-CAT-003; FR-CART-005

8. Ma trận bao phủ Functional Requirements và Decision Rules Phase 2

Bảng đối chiếu toàn bộ các Functional Requirements từ Phase 1 và các Business Rules bổ sung của VNPay Phase 2 (FR-PAY-007 đến FR-PAY-012, BR-01 đến BR-06):

Mã FR / Quyết định	Tên yêu cầu / Quyết định nghiệp vụ	Use Case bao phủ trực tiếp
FR-AUTH-001..004	Đăng ký, Đăng nhập JWT, Bảo vệ API, Đăng xuất	UC-AUTH-001, UC-AUTH-002, UC-AUTH-003
FR-AUTHZ-001..003	Phân quyền mặc định từ chối, Ownership, Server-side enforcement	Security Rules mọi UC, UC-ORD-001, UC-ORD-002, UC-PAY-001
FR-CAT-001..005	Menu (không phân trang), Chi tiết, Tính giá size/topping, Hết hàng, Seed	UC-CAT-001, UC-CAT-002, UC-CART-001
FR-CART-001..005	Thêm/sửa/xóa dòng, Tạm tính, Vòng đời giỏ, Revalidate giỏ	UC-CART-001, UC-ORD-001
FR-ORD-001..004	Tạo Order PENDING, Snapshot bất biến, State Machine 7 trạng thái, Lịch sử đơn	UC-ORD-001, UC-ORD-002, UC-ORD-004

Mã FR / Quyết định	Tên yêu cầu / Quyết định nghiệp vụ	Use Case bao phủ trực tiếp
FR-ORD-005 (Deferred)	Customer chủ động hủy đơn (SHOULD - Chưa mở trong Phase 2)	UC-ORD-003 (AF-01 Deferred)
FR-ORD-006	Tối đa 1 đơn chờ (PENDING/PAYMENT_FAILED), chống tạo trùng	UC-ORD-001, UC-ORD-003
FR-ORD-007 (MUST)	Tự hủy đơn quá hạn 15 phút, kích hoạt Grace Period 5 phút khi có giao dịch	UC-ORD-001, UC-ORD-003, UC-PAY-001
FR-INV-001..004	Tồn kho theo ly Product, Chống oversell đồng thời, Hoàn tồn 1 lần, Đối soát biến động	UC-ORD-001, UC-ORD-003, UC-PAY-001
FR-PAY-001..006	Mock Payment Phase 1, Idempotency-Key, Tách Payment state, Xác nhận đơn	UC-PAY-001, UC-PAY-002
FR-PAY-007 (BR-01)	VNPay Sandbox mặc định; Backend kiểm soát provider; Cấm Mock production	UC-PAY-001 Main Flow; AF-04; EF-06/07
FR-PAY-008 (BR-04)	Xác minh Webhook IPN GET HTTPS, HMAC-SHA512, TxnRef, Amount, Mã 00/00	UC-PAY-001 Main Flow; EF-02; UC-PAY-002 EF-04
FR-PAY-009 (BR-02, 05)	Payment Finalization tập trung, QueryDR reconciliation, Terminal bất biến	UC-PAY-001 AF-06; EF-09..11; mục 11 persistence
FR-PAY-010 (BR-03)	TTL 15p, Bounded Grace Period 5p, Khóa	UC-ORD-003; UC-ORD-001 AF-05; UC-PAY-001 AF-08, EF-03..05/09

Mã FR / Quyết định	Tên yêu cầu / Quyết định nghiệp vụ	Use Case bao phủ trực tiếp
	đơn active, Xử lý Late SUCCESS	
FR-PAY-011 (BR-05)	Retry có kiểm soát (key mới, TxnRef mới khi attempt cũ FAILED, còn hạn)	UC-PAY-001 AF-07; EF-06/11
FR-PAY-012 (BR-06)	Đơn 0 VND thanh toán qua ZERO_AMOUNT nội bộ; Bảo lưu Mock có kiểm soát	UC-PAY-001 AF-03/04; EF-06/07/10
FR-PRO-001..006	Kiểm tra coupon, Tính giảm giá, Cộng điểm khi PAID, Giới hạn quota, Seed mã	UC-ORD-001, UC-PAY-001, UC-PRO-001

9. Nguyên tắc nghiệp vụ xuyên suốt và ranh giới Use Case

Toàn bộ các thành viên tham gia phát triển frontend, backend và kiểm thử phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc bất biến sau:

Nguyên tắc Thẩm quyền Backend: Backend là nguồn authoritative duy nhất quyết định giá sản phẩm, mã giảm giá, tổng tiền thanh toán, số lượng tồn kho khả dụng, kết quả giao dịch và trạng thái đơn hàng. Frontend Next.js chỉ hiển thị và gửi ý định của người dùng, không bao giờ tin dữ liệu giá hay trạng thái do client gửi.

Tiền và giá Catalog: VND nguyên, không sử dụng float cho nghiệp vụ. Theo quyết định BL-DEC-PRICING-001 của Project Leader ngày 31/10/2026, công thức tính đơn giá chính thức là unitPriceVnd = round_half_up(basePriceVnd × multiplierPercent / 100) + tổng toppingPriceVnd, làm tròn đến đơn vị VND. Backend là nguồn quyết định giá cuối cùng; frontend chỉ hiển thị giá tạm tính.

RESOLVED – UC-F01: Quy tắc round_half_up đã được thống nhất với Requirements v3.1 và US–AC v2.3. API Contract v3.0 và code Phase 1 sử dụng floor cần được đồng bộ kỹ thuật riêng. Các Order snapshot đã lưu giữ nguyên, không tính lại giá hồi tố. Quy tắc làm tròn coupon và công thức điểm tích lũy floor(totalVnd / 10000) không thay đổi.

Bảo toàn Lịch sử (Snapshot Invariant): Dữ liệu OrderItem và OrderItemTopping là bản chụp bất biến tại thời điểm tạo đơn. Mọi thay đổi về tên món, giá cơ bản, topping trong catalog sau đó không được làm thay đổi đơn hàng cũ. Khóa ngoại catalog sử dụng cơ chế ON DELETE RESTRICT / NO ACTION.

Vòng đời Tồn kho và Mã giảm giá: Tồn kho trừ ngay khi tạo Order PENDING; tiếp tục giữ khi PAYMENT_FAILED; chỉ hoàn lại đúng 1 lần duy nhất khi Order chuyển sang

CANCELLED. Coupon được HELD khi PENDING/PAYMENT_FAILED; CONSUMED khi PAID; RELEASED khi CANCELLED. Tuyệt đối không hoàn tồn kho hay giải phóng coupon khi thanh toán thất bại đơn thuần.

Mô hình 3 Trạng thái Payment (BR-02): Payment Attempt chỉ có PENDING, SUCCESS, FAILED. EXPIRED chỉ là failureReason khi gateway xác nhận giao dịch thất bại. Timeout hoặc thiếu IPN KHÔNG tự suy diễn thành FAILED mà tiếp tục PENDING để đối soát.

TTL và Grace: expiresAt=createdAt+15 phút, grace kết thúc expiresAt+5 phút, không attempt mới sau TTL. Scheduler và Create Order dùng cùng expiration policy, khóa/recheck; trong grace có VNPay PENDING, Order active/HELD và chặn đơn thứ hai. Financial SUCCESS chỉ dẫn đến PAID khi đủ chứng cứ trả đúng hạn, Order chưa CANCELLED và thỏa BR-03. Thiếu điều kiện thì evidence/review và hủy/release an toàn; không bỏ sót cleanup vì Payment không còn PENDING. Late SUCCESS sau CANCELLED không hồi sinh, không consume/loyalty/fulfill/refund.

IPN và unique: GET /payments/vnpay/ipn HTTPS, không Customer JWT, HMAC-SHA512/merchant/TxnRef/amount/00+00 hợp lệ. IPN/QueryDR dùng chung finalization, đọc lại dưới khóa, commit trước ACK. Terminal không ghi đè; Order tối đa một SUCCESS toàn provider. Gateway outcome SUCCESS thứ hai phải lưu evidence riêng/ngoại lệ theo ERD được duyệt, không phá unique hoặc bỏ mất bằng chứng.

Retry và reconciliation: tối đa một VNPay PENDING, không provider khác vượt unknown; retry chỉ prior FAILED cuối cùng và Order còn hạn, key/TxnRef mới. QueryDR trong grace và sau grace chu kỳ 10 phút trong 60 phút tính từ cuối grace rồi manual review. ResponseCode QueryDR không thay TransactionStatus; not-found/timeout/duplicate/đảo giao dịch/nghi ngờ không tự FAILED. HTTP ngoài transaction; claim/lease/metadata là thiết kế chờ duyệt.

ZERO_AMOUNT: amount từ Order=0, đúng chủ/còn hạn/chưa PAID/CANCELLED, không VNPay PENDING/unknown, chung finalization và unique SUCCESS; SUCCESS 0 VND/PAID/0 điểm, không VNPay/Mock. Không phụ thuộc Mock bật/tắt, không dùng để lách một gateway attempt chưa rõ.

10. Supporting Acceptance Criteria Coverage

Bảng tổng hợp độ bao phủ Acceptance Criteria của các nhóm yêu cầu kỹ thuật nền tảng:

Nhóm yêu cầu hỗ trợ	Danh sách Acceptance Criteria	Vị trí bao phủ trong Use Case Specification
Xác thực & Bảo mật (AUTHZ)	AC-US-AUTHZ-01-01..04 AC-US-AUTHZ-02-01..04 AC-US-AUTHZ-03-01..04	Security Rules của tất cả 14 Use Case; chi tiết tại UC-AUTH-002, UC-ORD-001, UC-ORD-002, UC-ORD-004, UC-PAY-001.
Quản lý tồn kho (INV)	AC-US-INV-01-01..04 AC-US-INV-02-01..05 AC-US-INV-03-01..05	Main Flow và Business Rules tại UC-ORD-001 (trừ kho), UC-ORD-003 (hoàn kho 1 lần), UC-PAY-001 (giữ kho khi lỗi).

Nhóm yêu cầu hỗ trợ	Danh sách Acceptance Criteria	Vị trí bao phủ trong Use Case Specification
	AC-US-INV-04-01..03	
Khởi tạo dữ liệu mẫu (SEED)	AC-US-CAT-05-01..04 AC-US-PRO-06-01..04	Preconditions và Notes tại UC-CAT-001, UC-CAT-002, UC-ORD-001, UC-PAY-001 (dữ liệu mock kiểm thử xác định).
Tích hợp VNPay Phase 2	AC-US-VNP-01-01..06 ; AC-US-VNP-02-01..15 ; AC-US-VNP-03-01..09 ; AC-US-VNP-04-01..09 ; AC-US-VNP-05-01..05 ; AC-US-VNP-06-01..04 — 48 AC Phase 2, nguồn v2.3 Candidate.	UC-PAY-001 Main/AF/EF; UC-ORD-001 lazy cleanup; UC-ORD-003 TTL/grace; UC-PAY-002 async confirmation và hậu thanh toán; checklist UC-P2-01–20. Candidate cho mapping; VERIFY test và consistency cuối.

11. Baseline kỹ thuật và các điểm cần review

Approved — API Contract v3.0 cho Phase 1 và GET /payments/vnpay/ipn theo BR-04. Candidate — API Contract v4.0 Review Candidate là tên bản thiết kế Phase 2 mà nhóm và US/AC v2.3 tham chiếu: VNPay initiation, status, ZERO_AMOUNT, response/error/replay. Ví dụ route được US/AC v2.3 ghi ở mức Candidate: POST /payments/vnpay/initiate, GET /payments/:paymentId/status, POST /payments/zero-amount. VERIFY — chưa có file v4.0 độc lập tại commit dev đối chiếu; phải kiểm tra contract gốc, DTO/HTTP, gateway RspCode/Message và protocol trước khi khóa API. Deferred — Cancel/Preview; không suy Candidate thành Approved.

Persistence: schema dev PaymentStatus chỉ SUCCESS/FAILED, method CARD/WALLET và responseSnapshot JsonB NOT NULL. Cần review lưu PENDING trước redirect (INIT snapshot hợp lệ hoặc migration tương thích), replay URL/tham số bất biến, final result khác INIT, TxnRef duy nhất, verified paid time và evidence/reconciliation. Provider enum, field names và evidence record cho SUCCESS thứ hai/terminal conflict là Candidate/VERIFY; giữ Mock legacy đọc được và kiểm tra partial unique indexes trong SQL migrations, không kết luận từ Prisma một mình.

Transaction và signer: ký URL cục bộ không phải HTTP gateway, có thể thực hiện trong transaction ngắn để persist attempt/replay nhất quán. HTTP QueryDR/gateway phải ngoài DB transaction: claim ngắn → gọi ngoài → verify → finalization atomic. Shared Order lock/guard qua mọi provider; không thêm finalization/expiration song song.

Bảo mật và verify: rotate HashSecret từng lộ trước Sandbox integration; không secret thật trong source/frontend/log/.env.example. Kiểm chứng canonicalization riêng cho

URL/IPN/QueryDR, merchant/amount/TxnRef, vnp_ExpireDate, timestamp đáng tin, HTTPS callback và Return giả. Không dùng tài liệu này làm bằng chứng các kiểm thử đã chạy.

Scheduler/History: expiration tick 60 giây và lazy cleanup dùng cùng primitive, recheck DB clock sau khóa; không bỏ sót Order chưa đủ PAID sau grace. QueryDR bắt đầu khi TTL đạt, tiếp tục grace; sau grace 10 phút/lần trong 60 phút rồi manual review; claim/rate-limit/lease cần verify trong Docker/multi-instance. History cần projection non-Mock/PENDING/exception, không chỉ SUCCESS/FAILED và Mock snapshot cũ.

Deferred và approval gates: Cancel, Coupon Preview chưa mở; Forgot/Reset Password, production payment/deploy và advanced monitoring/CI/CD thuộc Phase 3. US/AC v2.3, ERD delta, Payment Architecture/API mới cần review/approval tương ứng. Chỉ BR-01–06 có business approval; không tự gắn Approved cho UC này hoặc code/migration/Sandbox/E2E.

12. Checklist review và kiểm chứng Phase 2

Các scenario dưới đây diễn giải điều kiện cần kiểm chứng, chưa phải kết quả test đã chạy hoặc mã AC Phase 2 đã Approved. Dùng cùng VNP-01–20 trong Requirements khi chuẩn bị review và integration tests.

Scenario	Nội dung	Kết quả cần kiểm chứng
UC-P2-01	Initiation/replay	Cùng key giữ attempt/TxnRef và replay hợp lệ, không tạo lại URL kéo dài TTL; khác payload theo conflict contract.
UC-P2-02	Concurrent keys/providers	Tối đa một VNPay PENDING và một SUCCESS/Order; Mock/ZERO_AMOUNT không vượt unknown.
UC-P2-03	IPN xác thực	Chữ ký/merchant/TxnRef/amount sai không mutation; HTTPS, không JWT Customer.
UC-P2-04	Mã kết quả	SUCCESS cần 00+00 và proof hợp lệ; QueryDR ResponseCode không thay TransactionStatus.
UC-P2-05	Callback lặp/race	IPN/QueryDR qua finalization chung, recheck dưới khóa, commit trước ACK, side effects một lần.
UC-P2-06	TTL và URL	15 phút; URL không vượt expiresAt; không initiation/retry mới sau TTL.
UC-P2-07	Grace/active Order	5 phút từ expiresAt, không gia hạn quyền trả tiền, giữ HELD và chặn active Order thứ hai.
UC-P2-08	Timely SUCCESS	Trả đúng hạn, proof đáng tin, xác minh trong grace và Order chưa CANCELLED mới PAID.
UC-P2-09	Unknown cuối grace	Order CANCELLED/release một lần, Payment PENDING; tiếp tục QueryDR, không FAILED giả.

Scenario	Nội dung	Kết quả cần kiểm chứng
UC-P2-10	Late SUCCESS	Sau CANCELLED lưu evidence/review, không hồi sinh/fulfill/coupon/loyalty/refund.
UC-P2-11	Retry	Chỉ prior FAILED cuối cùng + còn hạn; key/TxnRef mới, không Order/reservation/TTL mới.
UC-P2-12	Reconciliation	Trong grace rồi mỗi 10 phút trong 60 phút sau grace; claim/rate-limit, HTTP ngoài transaction; hết horizon manual.
UC-P2-13	Terminal discrepancy	Không ghi đè terminal, không biến fraud/reversal/unknown thành FAILED cho retry.
UC-P2-14	ZERO_AMOUNT	Order đủ điều kiện/amount0, không pending VNPay; internal SUCCESS/PAID, 0 điểm, không gateway/Mock.
UC-P2-15	Mock policy	Chặn production/disabled không mutation; HTTP/code mới chưa chốt; legacy snapshot/replay giữ tương thích.
UC-P2-16	Return/Cart/History	Browser Return giả không PAID; frontend xóa giỏ khi backend xác nhận Order thuộc nhóm đã thanh toán PAID/PREPARING/READY/COMPLETED, reload không mutation.
UC-P2-17	Scheduler/Create Order	Cùng expiration primitive và khóa/recheck, không hủy trong grace, cleanup lỗi không Order mới.
UC-P2-18	Post-expiry/missing paid time	Financial SUCCESS thiếu điều kiện fulfill không PAID; evidence/review, Order cleanup đúng cuối grace.
UC-P2-19	SUCCESS thứ hai	Không thêm Payment SUCCESS hoặc ghi đè terminal; evidence riêng/idempotent theo ERD review.
UC-P2-20	Persistence/legacy/regression	Review response_snapshot NOT NULL/PENDING, unique indexes qua migrations, Mock history cũ, ONE_SIZE/giá round_half_up theo BL-DEC-PRICING-001 và Auth/Cart không regression.

13. Nguồn đối chiếu và lịch sử cập nhật

31/10/2026 — v3.1 cập nhật UC-F01–UC-F09: giữ floor và cảnh báo blocker đồng bộ; bổ sung US-VNP/48 AC từ v2.3 Candidate và tên API Contract v4.0 Candidate; làm rõ async và

hậu thanh toán; nhấn mạnh Scheduler nội bộ; thống nhất Approved/Candidate/VERIFY/Deferred và Change Log đầu tài liệu. VERIFY cho blocker/gates còn mở; không tuyên bố approval hoặc test implementation. Dev đối chiếu 552d75fffbe8a18995b50e72448eaa3a6dfa81a3.

31/10/2026 | v3.1 – Pricing Consistency Resolution

Project Leader phê duyệt quyết định BL-DEC-PRICING-001, thống nhất sử dụng round_half_up đến đơn vị VND cho giá cơ bản nhân hệ số size, sau đó cộng tổng giá topping.

Đã cập nhật UC-CAT-002, UC-ORD-001, UC-PRO-002, Use Case Overview, mục 9 và checklist UC-P2-20. UC-F01 được đánh dấu Resolved ở cấp độ đặc tả Use Case.

API Contract v3.0 và code Phase 1 còn dùng floor được ghi nhận là công việc đồng bộ kỹ thuật riêng. Không tính lại Order snapshot cũ và không thay đổi công thức điểm tích lũy.

https://github.com/brewlite-project/brewlite/blob/552d75fffbe8a18995b50e72448eaa3a6dfa81a3/docs/decisions/VNPay_Phase2_Change_Request.md

https://github.com/brewlite-project/brewlite/blob/552d75fffbe8a18995b50e72448eaa3a6dfa81a3/docs/api/BrewLite_API_Contract_v3.0.md

https://github.com/brewlite-project/brewlite/blob/552d75fffbe8a18995b50e72448eaa3a6dfa81a3/docs/design/payment/BrewLite_Payment_Architecture_Phase2_v1.0.md

https://github.com/brewlite-project/brewlite/blob/552d75fffbe8a18995b50e72448eaa3a6dfa81a3/docs/docs_Phase2/BrewLite_Requirements_Specification_v3.1.docx

https://github.com/brewlite-project/brewlite/blob/552d75fffbe8a18995b50e72448eaa3a6dfa81a3/backend/prisma/schema.prisma

https://github.com/brewlite-project/brewlite/blob/552d75fffbe8a18995b50e72448eaa3a6dfa81a3/docs/docs_Phase2/BrewLite_User_Stories_Acceptance_Criteria_Phase2.docx